



Licenciatura em Engenharia Informática
Projeto de Engenharia Informática em Contexto Empresarial
3º ano

Fábio Miguel Domingues Monteiro

DESENVOLVIMENTO DE UM CHATBOT INTELIGENTE

**Relatório de projeto orientado pelo Professor Doutor Justino Lourenço e
apresentado ao Instituto Superior Politécnico Gaya**

julho de 2026

Dedicatória

Dedico este relatório aos meus pais, irmãos e namorada pelo apoio incondicional que sempre me deram durante o meu percurso académico, contribuindo também para o meu crescimento pessoal.

Agradecimentos

Começo por agradecer ao Prof. Dr. Sérgio Sargo e ao Prof. Dr. Justino Lourenço, coordenadores do Instituto Politécnico Gaya pela orientação dada durante o meu percurso académico.

Um agradecimento especial à WideSkills, Lda. pelo voto de confiança que me deram para desenvolver este projeto, no qual adquiri diversas competências profissionais.

Uma enorme gratidão à minha família pelo amor incondicional e motivação que me deram durante esta etapa importante da minha vida.

Resumo

Este relatório descreve toda a ideia e desenvolvimento de uma solução de apoio à secretaria, feita especificamente para a secretaria do Instituto Superior Politécnico Gaya (ISPGAYA). Os serviços académicos recebem um volume considerável de emails, grande parte deles referentes a dúvidas repetitivas sobre normas, preços e prazos e a necessidade de consultar constantemente diversos regulamentos para formular respostas corretas consome muito tempo aos funcionários do instituto.

Para resolver este problema, o projeto foca-se em implementar um assistente virtual que, através de dados exportados pelo site do ISPGAYA, gera propostas de resposta a emails enviados para o instituto. Portanto, o sistema recolhe e lê a documentação e texto presente no site do instituto e cria uma base de conhecimento. Sempre que um estudante envia uma dúvida, a ferramenta analisa o conteúdo da mensagem, compreende a intenção e procura propostas de resposta fundamentadas através dos regulamentos da escola.

Em vez de comunicar diretamente com o utilizador final, o sistema cria apenas um email na caixa de entrada do instituto a mencionar o pedido do aluno e soluções de resposta ao mesmo. De seguida, cabe à equipa da secretaria ler, validar e aprovar o envio. Esta metodologia reduz a probabilidade de partilha de informações incorretas e garante que o atendimento se mantém fidedigno, pois tem ainda aprovação de funcionários da secretaria.

A implementação deste modelo é uma prova de modernização dos processos internos, pois tem como objetivo a otimização do tempo utilizado na pesquisa de documentos, a solução diminui a carga dos colaboradores, permite respostas muito mais rápidas aos estudantes e liberta os colaboradores para um atendimento mais descansado e focado em problemas complexos.

Abstract

This report describes the concept and development of an administrative support solution designed specifically for the administrative office of the Instituto Superior Politécnico Gaya (*ISPGAYA*). The academic departments receive a significant volume of email inquiries, most of which concern repetitive questions about policies, prices, and deadlines. The need to constantly consult various regulations to formulate accurate responses is very time-consuming for the institute's staff.

To address this issue, the project focuses on implementing a virtual assistant that, using data exported from the ISPGAYA website, provides responses to emails sent to the institute. Thus, without manual intervention, the system collects and interprets the institution's official documentation and public text to build an up-to-date knowledge base. Whenever a student submits a question, the tool analyses the message's content, understands the intent, and searches for precise answers based on the school's regulations.

Instead of communicating directly with the end user, the system simply creates an email in the institute's inbox mentioning the student's request and possible responses to it. It is then up to the administrative staff to read, validate, and approve the email for sending. This approach eliminates the risk of sharing incorrect information and ensures that the service remains reliable.

The implementation of this model demonstrates the modernization of internal processes, as it drastically reduces the time spent searching for documents; the solution lightens the workload on staff, enables much faster responses to students, and frees up staff to provide more relaxed service focused on complex issues.

Lista de abreviaturas e siglas

ISPGAYA Instituto Superior Politécnico Gaya.

RAG Retrieval-Augmented Generation.

PLN Processamento de Linguagem Natural.

LLM Large Language Model.

IA Inteligência Artificial.

API Application Programming Interface.

DOS Denial of Service.

SSRF Server-Side Request Forgery

DPO Data Protection Officer

Índice

Dedicatória	iii
Agradecimentos	iv
Resumo	v
Abstract	vi
Lista de abreviaturas e siglas.....	vii
Introdução.....	14
Caracterização da entidade	15
Bases teóricas	15
Requisitos Funcionais.....	21
Requisitos Não-Funcionais	21
Análise e descrição da arquitetura do sistema	22
Arquitetura de Integração: Separação de Responsabilidades	22
Microsoft Power Automate	23
Diagramas	23
Descrição do trabalho/atividades realizadas	26
1.ª Fase: Web Scraping.....	26
2.ª Fase: Configuração do Microsoft Azure	26
3.ª Fase: Desenvolvimento do sistema de resposta a emails	27
4.ª Fase: Interface Auxiliar de Verificação	27
Resultados obtidos.....	27
Documentação da API	28
Análise de Segurança e Integridade do Sistema.....	29
Conformidade com o RGPD e Proteção de Dados	35
Estruturação e isolamento de contexto no LLM	36
Exposição Local e Comunicação Externa (ngrok).....	37
Testes de validação.....	38
Extração de informações.....	39
Organizar dados.....	42
Identificação da intenção do remetente	45
Pesquisa	49
Gerar resposta	53
Métricas Quantitativas	56
Cronograma.....	56

Problemas e decisões.....	58
Limitações na extração de dados com o <i>Power Automate</i>	58
Gestão de Documentos e Ciclo de Vida	58
Restrições no Microsoft Copilot	58
Limitações de espaço de ficheiros importados no Azure	59
Análise de resultados.....	60
1. Criação e Estruturação da Base de Conhecimento	60
2. Gerar respostas	60
3. Impacto na Eficácia da Comunicação.....	60
Demonstração visual do projeto e análise de eficácia	61
1ª. análise de Eficácia de Informações.....	63
2ª. análise de Eficácia de Informações.....	64
3ª análise de Eficácia de Informações.....	65
Conjunto de testes de emails distribuídos por temas	66
Propinas.....	66
Bolsas de estudo.....	67
Matrículas.....	69
Exames	70
Regulamentos	72
Horários e calendários.....	73
Contactos institucionais.....	75
Pedidos fora do âmbito.....	76
Perguntas ambíguas	78
Serviços Azure.....	80
Conclusões.....	82
Bibliografia.....	83
Glossário	84
Apêndices/anexos	84

Índice de apêndice/anexo

Ilustração 1 - Fotografia do exterior do ISPGAYA.....	84
---	----

Índice de figuras

Figura 1 – Sede WideSkills Lda.	15
Figura 2 - Blocos de contexto.	17
Figura 3 - Código de leitura de texto dos PDFs exportados.	18
Figura 4 - Código de correção de quebras de linha.....	18
Figura 5 - Blocos de dados.	18
Figura 6 - Código que demonstra onde é guardado todo o texto exportado.	18
Figura 7 - Índice no Azure AI Search.	19
Figura 8 - Indexadores no Azure AI Search.	19
Figura 9 - Código de resultados através das palavras-chave e correspondência.....	20
Figura 10 - Prompt enviado à API.	20
Figura 11 - Chamada à API do modelo de linguagem.....	20
Figura 12 - Fluxo implementado no Microsoft Power Automate.	23
Figura 13 - Diagrama de Casos de Utilização.	23
Figura 14 - Diagrama de Estados.	24
Figura 15 - Diagrama de Sequência.	24
Figura 16 - Diagrama de Componentes.	25
Figura 17 - Documentação da API.	28
Figura 18 - Bloco de tratamento de exceções na pesquisa do Azure.	28
Figura 19 - Autenticação da API com chaves criptográficas do Azure.....	29
Figura 20 - Ficheiro <code>.env</code> local com credenciais.	30
Figura 21 - Código onde carrega as credenciais presentes no ficheiro <code>.env</code>	30
Figura 22 – <code>HTTPS</code>	30
Figura 23 - Limite de velocidade de tokens e taxa de pedidos por minuto.	31
Figura 24 - Terminal com logs de pesquisa e entrega de resposta concluídas com sucesso.	31
Figura 25 - Monitorização no Azure.	31
Figura 26 - Monitorização no Azure de tokens utilizados.	32
Figura 27 - Código de leitura de todos os <i>PDFs</i> e extrai o texto num novo <i>.json</i>	33
Figura 28 - Terminal com registos de extração automatizada do texto dos <i>PDFs</i>	33
Figura 29 - Lógica de validação de domínios com <i>urlparse</i>	34
Figura 30 - Validação e controlo dos <i>links</i> já visitados.	34
Figura 31 - Exemplo de <i>prompt</i> fornecido ao modelo.....	36
Figura 32 - Código com <i>return</i> de resposta criada.	36
Figura 33 - <i>Prompt</i> com regras de impedimento.	37
Figura 34 - Terminal com <i>ngrok</i> ligado.....	37
Figura 35 - Terminal com atualizações da exportação.	39
Figura 36 - Ficheiros <i>.json</i> criados.	40
Figura 37 - Exportação dos dados <i>web</i> com informações no terminal.....	41
Figura 38 - Limitações do <i>Azure</i> na importação de ficheiros.	42
Figura 39 - Ficheiros obtidos após divisão de informações.	43
Figura 40 - Valores guardados nos ficheiros.....	43
Figura 41 - Divisão dos ficheiros por idioma.....	44
Figura 42 - Ficheiros importados com sucesso.	44
Figura 43 - Verifica, no chatbot, palavras-chave extraídas de mensagem.	45
Figura 44 - Verificação, através do chatbot, de resposta com contexto.....	46

Figura 45 - Chatbot com verificação de correspondência de idioma nas mensagens.	47
Figura 46 - Continuação da resposta obtida.....	48
Figura 47 - Demonstração da recuperação de contexto do sistema.....	49
Figura 48 - Teste no chatbot de pergunta com palavra comum nos textos exportados.	50
Figura 49 - Resultado no chatbot após resolução de problema.....	51
Figura 50 - Como o chatbot se comporta com perguntas alheias.....	52
Figura 51 - Logs de pesquisa no azure com sucesso e respostas criadas.	53
Figura 52 - Receção do email do aluno e das sugestões de resposta.....	54
Figura 53 - Resposta da IA com falta de dados exatos.	55
Figura 54 - Imagem do chatbot criado com exemplo de pergunta e resposta.	61
Figura 55 - Receção dos emails, do utilizador e da resposta da IA, em menos de um minuto.....	62
Figura 56 - Exemplo de email recebido de apoio de respostas.	62
Figura 57 - Calendário escolar oficial do ISPGAYA para o ano letivo 2026/2027.	63
Figura 58 - Resposta à 1ª. análise de Eficácia de Informações.....	63
Figura 59 - Datas oficiais das provas de ingresso de 2026.	64
Figura 60 - Resposta à 2ª. análise de Eficácia de Informações.....	64
Figura 61 - Preçário oficial de documentos de 2025/2026 do ISPGAYA.	65
Figura 62 - Resposta à 3ª. análise de Eficácia de Informações.....	65
Figura 63 - Primeiro email de teste com questão acerca de propinas em português... 66	
Figura 64 - Segundo email de teste com questão acerca de propinas em português.. 66	
Figura 65 - Email de teste com questão acerca de propinas em inglês.....	67
Figura 66 - Primeiro email de teste com questão acerca de bolsas de estudo em português.....	67
Figura 67 - Segundo email de teste com questão acerca de bolsas de estudo em português.....	68
Figura 68 - Email de teste com questão acerca de bolsas de estudo em inglês.....	68
Figura 69 - Primeiro email de teste com questão acerca de matrículas em português.	69
Figura 70 - Segundo email de teste com questão acerca de matrículas em português.	69
Figura 71 - Email de teste com questão acerca de matrículas em inglês.	70
Figura 72 - Primeiro email de teste com questão acerca de exames em português.	70
Figura 73 - Segundo email de teste com questão acerca de exames em português... 71	
Figura 74 - Email de teste com questão acerca de exames em inglês.	71
Figura 75 - Primeiro email de teste com questão acerca de regulamentos em português.	72
Figura 76 - Segundo email de teste com questão acerca de regulamentos em português.	72
Figura 77 - Email de teste com questão acerca de regulamentos em inglês.	73
Figura 78 - Primeiro email de teste com questão acerca de horários e calendários em português.....	73
Figura 79 - Segundo email de teste com questão acerca de horários e calendários em português.....	74
Figura 80 - Email de teste com questão acerca de horários e calendários em inglês.. 74	
Figura 81 - Primeiro email de teste com questão acerca de contactos institucionais em português.....	75

Figura 82 - Segundo email de teste com questão acerca de contactos institucionais em português.....	75
Figura 83 - Email de teste com questão acerca de contactos institucionais em inglês.....	76
Figura 84 - Primeiro email de teste com questão acerca de pedidos fora do âmbito em português.....	76
Figura 85 - Segundo email de teste com questão acerca de pedidos fora do âmbito em português.....	77
Figura 86 - Email de teste com questão acerca de pedidos fora do âmbito em inglês.....	77
Figura 87 - Primeiro email de teste com questão acerca de perguntas ambíguas em português.....	78
Figura 88 - Segundo email de teste com questão acerca de perguntas ambíguas em português.....	78
Figura 89 - Email de teste com questão acerca de perguntas ambíguas em inglês.	79
Figura 90 - Informações dos serviços do Azure.	80
Figura 91 - Informações dos serviços do modelo de linguagem.....	80

Índice de tabelas

Tabela 1 - PROJECT-EXT-001.....	39
Tabela 2 - PROJECT-EXT-002.....	40
Tabela 3 - PROJECT-EXT-003.....	41
Tabela 4 - PROJECT-ORG-001.....	42
Tabela 5 - PROJECT-ORG-002.....	43
Tabela 6 - PROJECT-ORG-003.....	44
Tabela 7 - PROJECT-IIR-001.	45
Tabela 8 - PROJECT-IIR-002.	46
Tabela 9 - PROJECT-IIR-003.	47
Tabela 10 - PROJECT-PSQ-001.	49
Tabela 11 - PROJECT-PSQ-002.	50
Tabela 12 - PROJECT-PSQ-003.	52
Tabela 13 - PROJECT-RSP-001.....	53
Tabela 14 - PROJECT-RSP-002.....	54
Tabela 15 - PROJECT-RSP-003.....	55
Tabela 16 - Cronograma.....	57

Introdução

Este trabalho, pretende dar conta de um projeto prático que se enquadra no relatório final da unidade curricular de Projeto de Engenharia Informática em Contexto Empresarial, do 3º ano da Licenciatura em Engenharia Informática. Este projeto, centrado no campo da informática e da inteligência artificial, procura contribuir para uma compreensão mais aprofundada sobre os processos de automatização no atendimento administrativo via email. O problema central é o elevado número de emails recebidos pela secretaria do *ISPGAYA*. As dúvidas dos alunos podem ser repetitivas e há certos temas que são muito abordados, como: preços, bolsas ou regras gerais. Como resposta a esta necessidade, o projeto desenvolvido é uma ferramenta tecnológica que consegue ler esses emails, procurar respostas através da informação exportada do site oficial do instituto e preparar soluções de respostas de forma automática.

O desenvolvimento deste projeto contou com o apoio e o voto de confiança da WideSkills, Lda., que me permitiu adquirir diversas competências profissionais ao longo deste percurso.

Desde o início deste projeto, pretendeu-se:

- Implementar um mecanismo automático de extração de informações e documentos a partir do site do *ISPGAYA*.
- Criar uma base de conhecimento na nuvem, através do *Azure AI Search*, para centralizar a informação.
- Desenvolver uma *API* capaz de gerir a comunicação entre os serviços.
- Gerar soluções de respostas precisas e baseadas nas informações guardadas, com a utilização de um modelo da *OpenAI*.
- Reduzir a carga de trabalho dos funcionários, mesmo que tenham a função de garantir e enviar o email final.

Caracterização da entidade

O projeto interno foi desenvolvido em colaboração com a *WideSkills Lda*, cuja sede é no *ISPGAYA*. Dentro da sua vertente tecnológica, destaca-se pela conceção e desenvolvimento de projetos de eletrónica e automatização.

Figura 1 – Sede WideSkills Lda.

(retirado do website do *ISPGAYA*)



Bases teóricas

Para realizar a componente prática deste projeto foi essencial pesquisar mais acerca de conceitos tecnológicos necessários e solicitados no plano do projeto.

O primeiro conceito importante é a automatização de processos, que permite captar eventos em tempo real, processar e responder.

O segundo conceito teórico é o Processamento de Linguagem Natural (PLN). Com o avanço dos *Large Language Model* (LLM), agora é possível uma IA ler uma mensagem de um aluno e perceber o contexto real, consegue até ignorar erros ortográficos, compreender abreviaturas e focar-se apenas na intenção principal do remetente.

No entanto, o uso de modelos de linguagem apresenta um desafio estrutural associado à criação de respostas. Os modelos respondem através do contexto recuperado pelo *Azure AI Search*. Por estarem limitados a essa informação, quando surgem perguntas muito específicas, existe uma elevada possibilidade de criação de conteúdo não suportado, onde o modelo inventa respostas que parecem plausíveis, mas não são as esperadas e corretas no âmbito do instituto.

Para reduzir este problema, utiliza-se a arquitetura *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Esta arquitetura procura eliminar a criação de respostas sem fundamento, força o modelo a ignorar parte do seu conhecimento paramétrico e a utilizar exclusivamente a informação recuperada da base documental da instituição. Contudo, a qualidade final da resposta dependerá sempre da atualidade dos documentos, da estratégia de segmentação, da precisão da pesquisa e das instruções de sistema fornecidas ao modelo.

Por fim, o projeto também tem técnicas de *Web Scraping*, que consiste em percorrer páginas web de forma autónoma. É feita a leitura da estrutura das páginas, encontra as ligações e transfere os ficheiros e texto. Esta extração de dados substitui trabalho manual de procurar e guardar centenas de regulamentos em *PDFs*.

Arquitetura RAG

A utilização isolada de modelos de linguagem apresenta desafios estruturais. Estes modelos tendem a fornecer respostas demasiado genéricas, sofrem com a desatualização de informações e apresentam um risco elevado de "alucinações" (envio de dados incorretos ou fora do contexto quando não possuem a resposta exata).

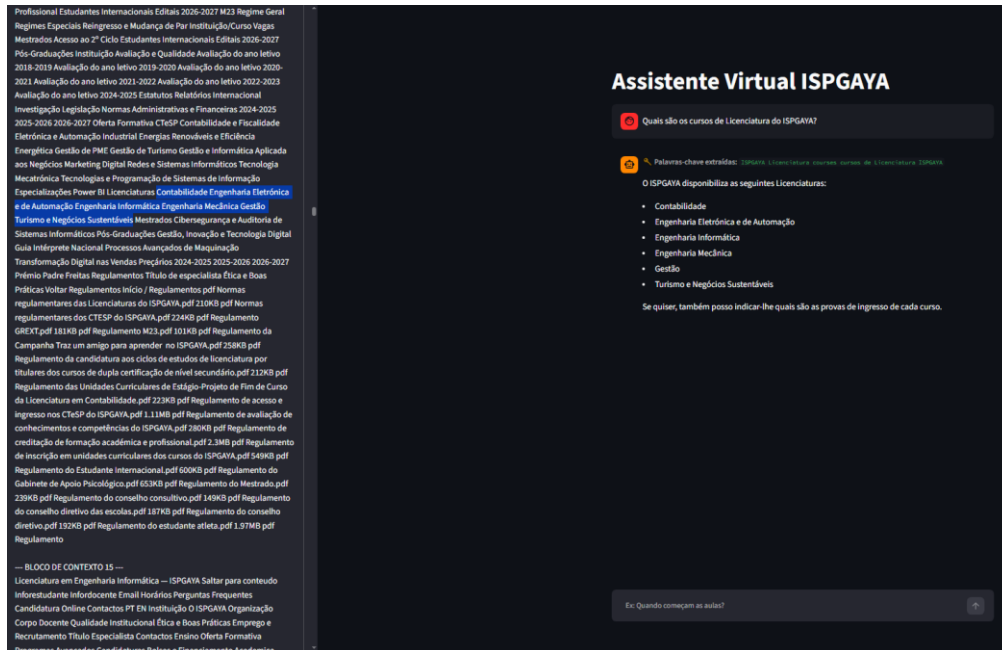
Para diminuir estas falhas, é utilizada a arquitetura *RAG*. Este método junta o raciocínio natural e a fluidez de um *LLM* com a capacidade de consultar bases de dados internas e específicas.

O funcionamento lógico desta arquitetura, etapas fundamentais:

1. Junção de toda a base documental relevante que servirá de fonte de pesquisa para o sistema.
2. Divisão dos documentos extensos em blocos menores de informação.
3. Importação dos documentos, com blocos de texto estruturados, num índice do *Azure AI Search*.
4. Quando o utilizador submete uma pergunta, a consulta é processada e enviada para o *Azure AI Search*. O motor de pesquisa calcula a similaridade entre a pergunta e os dados indexados para pegar apenas nos blocos de texto mais relevantes.
5. O modelo de linguagem, neste caso o *gpt-5.4-mini* através do *Azure OpenAI*, recebe um *prompt* de sistema com o acompanhamento da pergunta do utilizador e os blocos de contexto exatos recuperados do *Azure AI Search*. Com base estritamente nestes factos institucionais, o modelo elabora uma resposta.

Figura 2 - Blocos de contexto.

(criado pelo autor)



Na figura acima, é possível verificar, claramente, que o modelo utilizou a informação específica que estava nos blocos de texto utilizados para a criação da resposta.

Na prática, a implementação do sistema RAG é o que permite transformar um modelo de linguagem genérico num assistente virtual especializado.

Pipeline RAG

O processamento e fluxo de dados do assistente virtual seguem a arquitetura RAG dividida em 11 etapas essenciais:

- **Recolha:** Transferência de texto dos *PDFs* institucionais e conteúdo das páginas web do *ISPGAYA*.

Figura 3 - Código de leitura de texto dos *PDFs* exportados.

(criado pelo autor)

```
with open(caminho_completo, 'rb') as ficheiro_pdf:
    leitor = PyPDF2.PdfReader(ficheiro_pdf)
```

- **Limpeza:** Nos documentos *PDFs*, as quebras de linha e espaços redundantes são corrigidas e na leitura web, a biblioteca *BeautifulSoup* limpa todas as *tags* HTML invisíveis e inacessíveis.

Figura 4 - Código de correção de quebras de linha.

(criado pelo autor)

```
texto = sopa.get_text(separator=' ', strip=True)
id_limpo = str(uuid.uuid4()).replace("-", "")
titulo = sopa.title.string if sopa.title else "Sem Título"
```

- **Extração do texto e segmentação em blocos**
O texto é estruturado através de um bloco de conteúdo que contém um identificador único, *url*, 'tema' e o respetivo 'conteúdo'.
Toda a extração vai para ficheiros distintos consoante o idioma.

Figura 5 - Blocos de dados.

(criado pelo autor)

```
bloco_dados = {
    "id": id_limpo,
    "url": url_atual,
    "tema": titulo.strip(),
    "conteudo": texto[:5000]
}
```

Figura 6 - Código que demonstra onde é guardado todo o texto exportado.

(criado pelo autor)

```
with open('base_conhecimento_PT.json', 'w', encoding='utf-8') as ficheiro_pt:
    json.dump(dados_pt, ficheiro_pt, ensure_ascii=False, indent=4)

with open('base_conhecimento_EN.json', 'w', encoding='utf-8') as ficheiro_en:
    json.dump(dados_en, ficheiro_en, ensure_ascii=False, indent=4)
```

- **Indexação dos documentos**

Os ficheiros *json* processados são importados para o *Azure AI Search*, onde o conteúdo é indexado automaticamente. Durante este processo, o serviço cria um índice de pesquisa que permite realizar consultas textuais e semânticas sobre os documentos armazenados.

Figura 7 - Índice no Azure AI Search.

(retirado do Microsoft Azure AI Search)

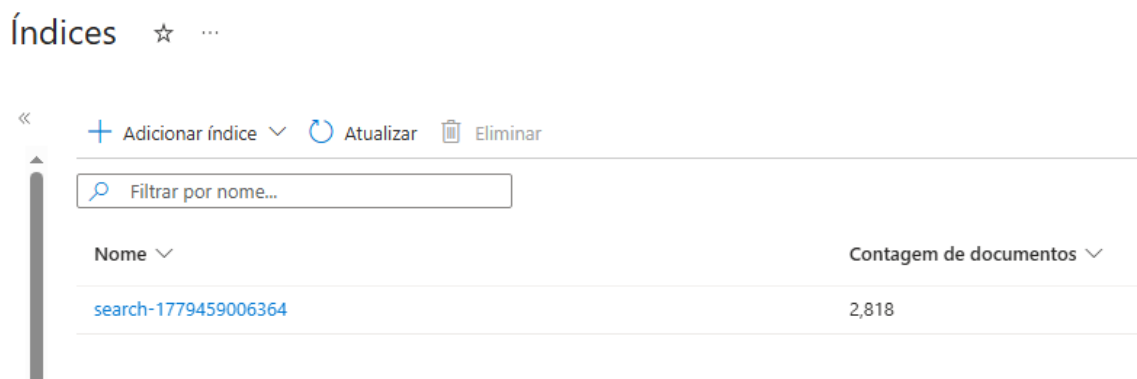
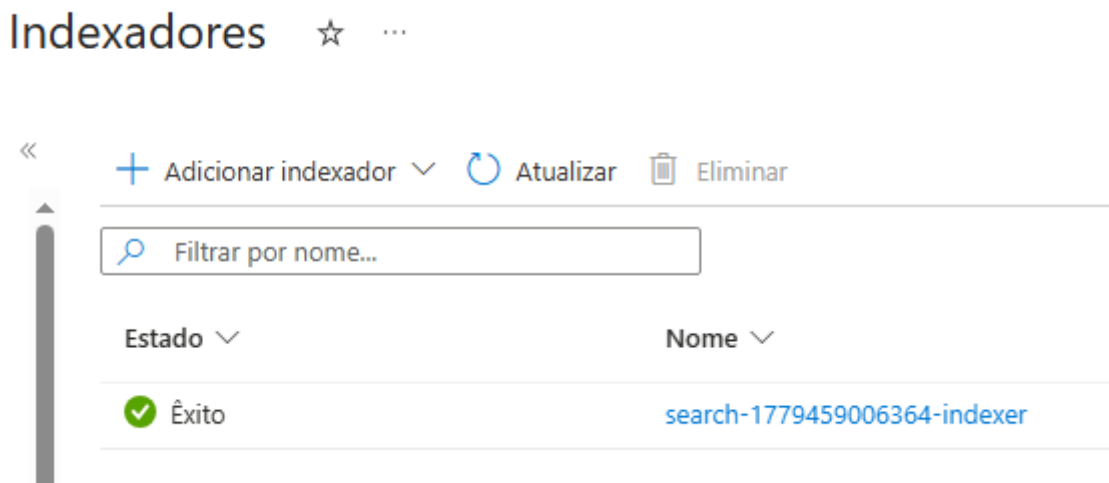


Figura 8 - Indexadores no Azure AI Search.

(retirado do Microsoft Azure AI Search)



- **Pesquisa**

No momento da pesquisa, o sistema processa a dúvida do utilizador. A pesquisa é realizada com base em correspondência de palavras-chave. O motor do *Azure AI Search* cruza os termos da pergunta com os dados do índice.

Figura 9 - Código de resultados através das palavras-chave e correspondência.

(criado pelo autor)

```
resultados = search_client.search(search_text=palavras_chave_pesquisa, top=50)
```

- **Construção do prompt**

A construção do prompt consiste na agregação estruturada do contexto recuperado, das instruções do sistema e da intenção do utilizador. O sistema compila as mensagens, onde a *role system* recebe as regras de comportamento com os fragmentos de texto do *ISPGAYA* selecionados na fase anterior. A *role user* é preenchida isoladamente com a pergunta original do aluno. Esta arquitetura compartimentada assegura que o modelo distingue claramente o que são instruções de sistema e o que são dados de consulta.

Figura 10 - Prompt enviado à API.

(criado pelo autor)

```
mensagens_api = [
    {"role": "system", "content": prompt_sistema},
    {"role": "user", "content": f"PROVIDED CONTEXT:\n{textos_encontrados}\n\nUSER EMAIL: '{pergunta}'\n\n[SYSTEM OVERRIDE]: Reply 100% in the"}
]
```

- **Geração**

Com o contexto devidamente empacotado, o sistema executa a chamada à *API* do modelo de linguagem. Para diminuir alucinações cognitivas e garantir a máxima factualidade, o parâmetro de variabilidade da geração (*temperature*) é fixado em '0.0'. O modelo processa as instruções e cria uma resposta em linguagem natural.

Figura 11 - Chamada à API do modelo de linguagem.

(criado pelo autor)

```
resposta_keywords = openai_client.chat.completions.create(
    model=DEPLOYMENT_NAME,
    messages=[{"role": "user", "content": prompt_traducao}],
    temperature=0.0
)
```

LLM utilizado

- **Nome do modelo:** gpt-5.4-mini;
- **Nome do *deployment*:** meu-gpt-5.4-mini;
- **Versão:** 17-03-2026;
- **Região Azure:** East US;
- **Data de utilização:** Junho 2026;
- **Limite de Velocidade de Tokens por Minuto:** 100000;
- **Limite da Taxa de Pedidos por Minuto:** 100;
- **Número de documentos recuperados:** 50 por pedido;

Requisitos Funcionais

- Extração de informações: O sistema deve extrair todo o texto e documentos automaticamente do website do instituto, tanto em português como em inglês e ignorar ligações, como o inforestudante e outros sites com necessidade de login.
- Organizar dados: Como o *Microsoft Azure*, na importação de ficheiros, tem um limite de armazenamento por cada um, foi programado para a extração ser feita em mais do que um ficheiro *.json* para não ultrapassar esse limite.
- Identificação da intenção do remetente: Através da *IA*, o sistema deve interpretar emails para extrair palavras-chave e identificar a intenção da solicitação.
- Pesquisa: O sistema deve cruzar as palavras identificadas com a base de conhecimento indexada no *Azure Search* para recuperar o contexto institucional.
- Gerar resposta: O sistema deve disponibilizar uma *API* que, ao receber um email, forneça exemplos de resposta com base apenas nos documentos e texto exportados do website do instituto, mantendo o histórico da conversa e idioma da pergunta, para os funcionários da secretaria tomarem uma decisão e responderem de forma mais rápida.

Requisitos Não-Funcionais

- Desempenho e tempo de resposta: Receber a resposta não deve exceder um tempo de espera que comprometa a fluidez da comunicação.
- Tolerância e falhas: Os *scripts* de extração de dados devem ter mecanismos de tratamento de erros para ignorar páginas inválidas sem interromper o processo global.
- Informação confiável: As respostas da *IA* devem ser estritamente dadas através dos dados institucionais. Caso não encontre uma resposta para o tema solicitado, assume falta de informação, o que reduz o risco de respostas não fundamentadas.

Análise e descrição da arquitetura do sistema

A arquitetura do projeto foi desenhada com base no padrão tecnológico RAG.

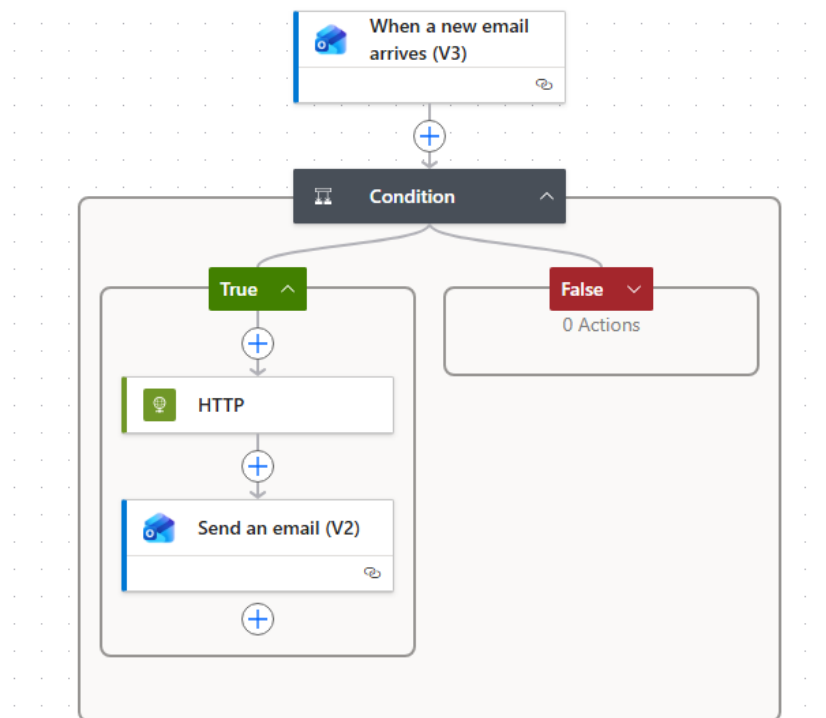
1. Camada de Processamento: Corre os *scripts Python* dedicados ao *web scraping* e leitura de ficheiros.
2. Camada de Armazenamento e Indexação: Os dados são carregados para um serviço de pesquisa no *Microsoft Azure*. Este componente coloca o texto em indexadores, o que permite uma pesquisa pelas palavras-chave e o seu conteúdo.
3. Camada de Geração: Utiliza o *LLM* para interpretar as intenções e idioma das solicitações iniciais e cruzar o texto final com o pedido.
4. Camada de Apresentação: Depois de processar o email recebido, fornece respostas possíveis.

Arquitetura de Integração: Separação de Responsabilidades

A arquitetura deste projeto foi desenhada com uma separação entre a interface de testes e a lógica de processamento, o que garante que o sistema é modular e não depende exclusivamente de caixas de correio Microsoft Outlook. O protótipo divide-se em duas componentes funcionais:

1. Ambiente de Simulação (*Streamlit*): O ambiente visual em formato de *chat* é um simulador desenvolvido para efeitos de validação rápida da Prova de Conceito. Permite simular o envio de mensagens e testar as respostas e a recuperação de contexto de forma interativa, não é a interface do ambiente de produção final.
2. API: Trata-se de uma API que aguarda pedidos POST. Esta API recebe a mensagem bruta e devolve a resposta criada pela Inteligência Artificial.
3. Microsoft Power Automate: Ao detetar um novo email na caixa de entrada, extrai o texto da mensagem e envia o pedido POST de forma automatizada e invisível para a API. Após o processamento, as opções de resposta criadas pela Inteligência Artificial são devolvidas pelo fluxo e entregues diretamente num novo email na caixa de correio do funcionário da secretaria, sendo que ficam prontas para a sua validação e aprovação final.

Microsoft Power Automate

Figura 12 - Fluxo implementado no Microsoft Power Automate.*(retirado do Power Automate)*

Diagramas

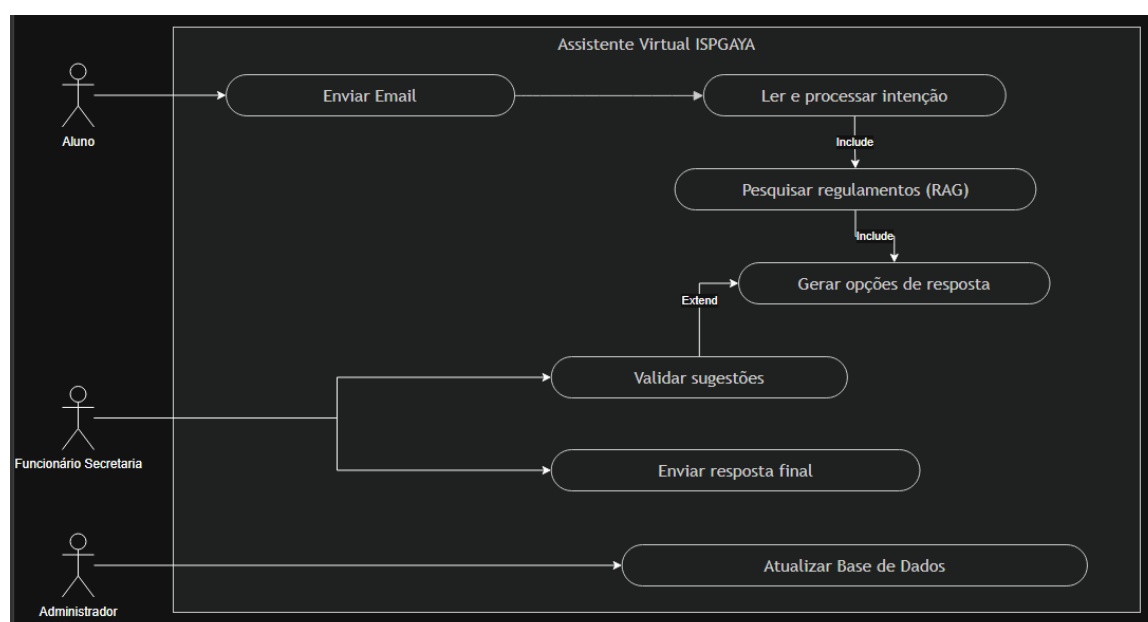
Figura 13 - Diagrama de Casos de Utilização.*(criado pelo autor)*

Figura 14 - Diagrama de Estados.

(criado pelo autor)

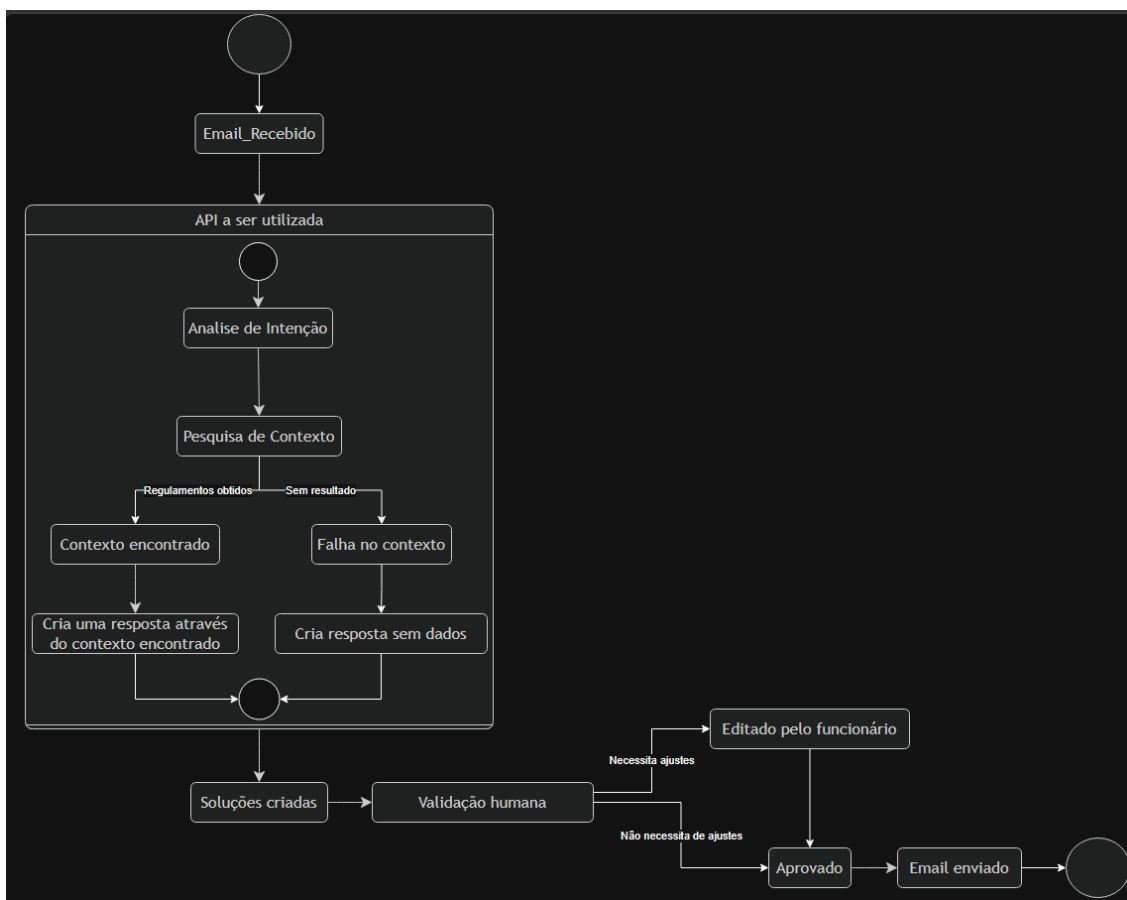


Figura 15 - Diagrama de Sequência.

(criado pelo autor)

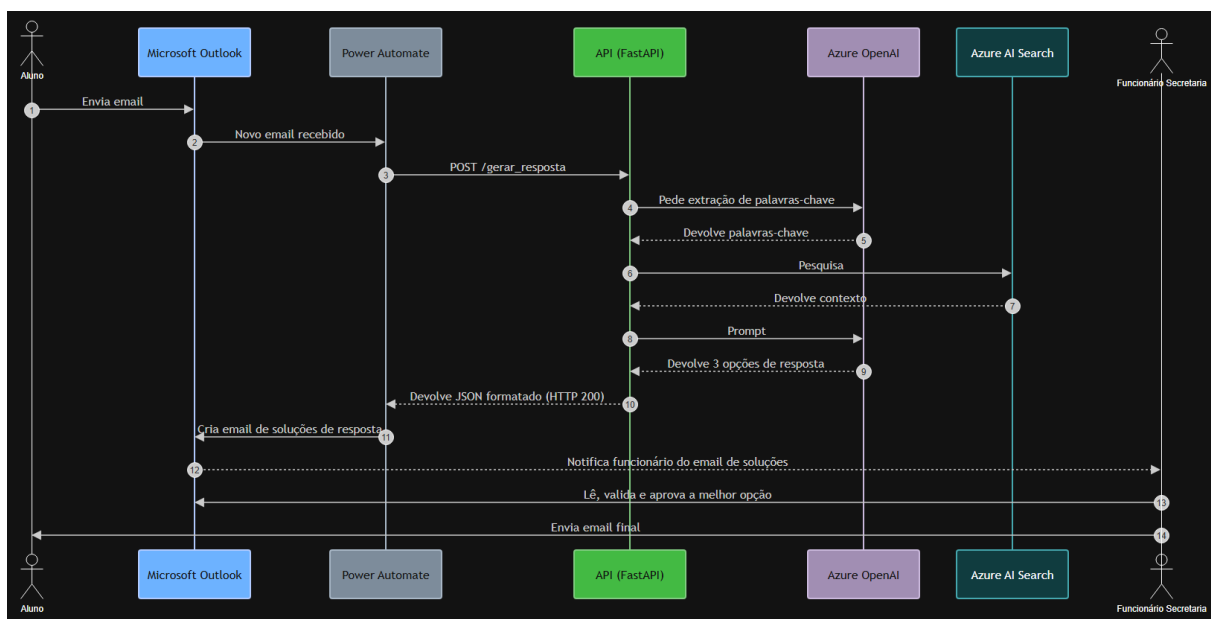
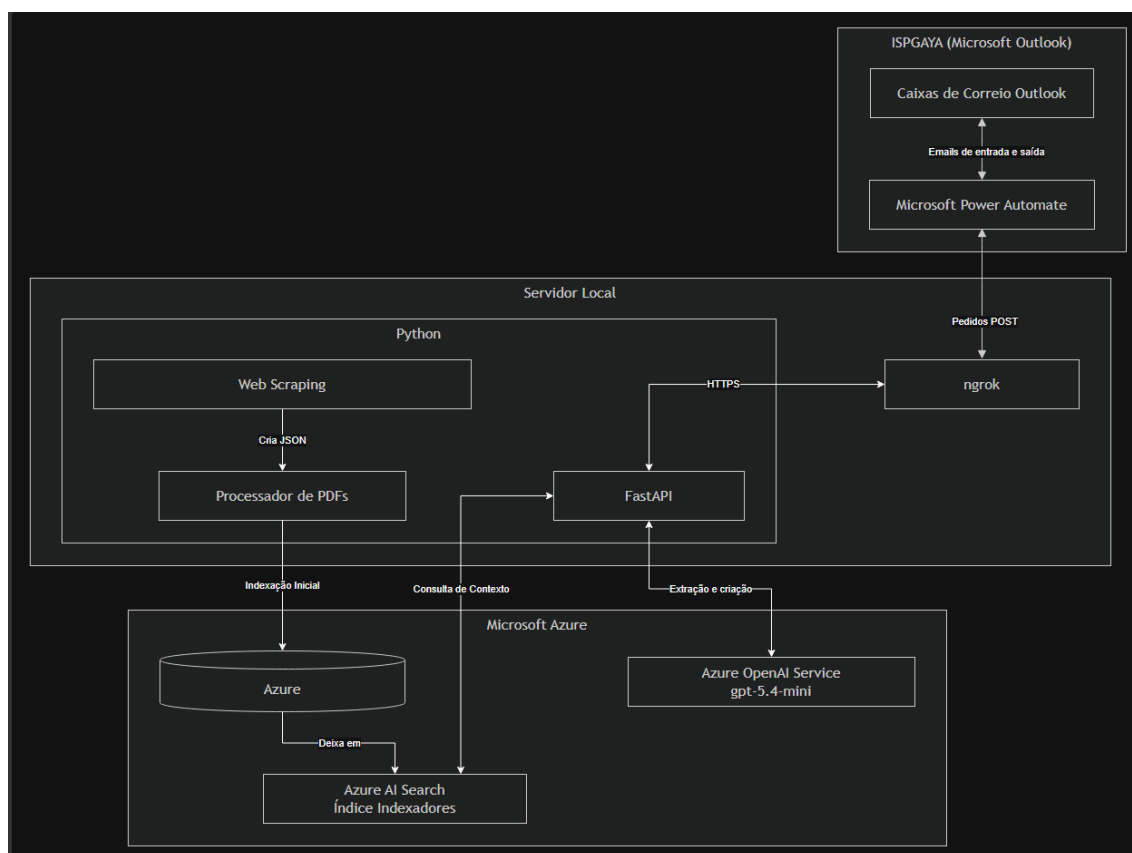


Figura 16 - Diagrama de Componentes.*(criado pelo autor)*

Descrição do trabalho/atividades realizadas

Este projeto foi desenvolvido através de várias etapas realizadas, desde a recolha de dados até ao serviço de *IA* para resposta a emails. A implementação foi totalmente desenvolvida em linguagem *Python*, aproveitando diversas bibliotecas especializadas aos serviços necessários e com integração com os serviços *cloud* do *Microsoft Azure*.

1.^a Fase: Web Scraping

O primeiro passo foi recolher toda a informação do website oficial do *ISPGAYA*, de forma a criar uma base de conhecimento necessária para a *IA* conseguir dar respostas contextualizadas e fiáveis.

Para isso, foram desenvolvidos três scripts em python distintos:

- Extração Estática (*extrator.py*): Foi utilizada a biblioteca *requests* para aceder às páginas *web* e a *BeautifulSoup* para fazer a análise sintática do código *HTML* das mesmas.
- Extração Dinâmica (*extrair_dinamico.py*): Uma vez que o repositório de documentos do site do *ISPGAYA* é gerado dinamicamente, que impede a utilização da biblioteca *BeautifulSoup*, foi utilizada a *Playwright*. Este *script* simula o uso de um *browser* real, clica automaticamente nas pastas e subpastas e descarrega todos os ficheiros *PDF* encontrados, não repetindo se encontrar iguais.
- Processamento de Ficheiros (*leitor_pdfs.py*): Com os ficheiros já exportados, este modelo utiliza a biblioteca *PyPDF2* para abrir cada *PDF*, extrair o texto de todas as suas páginas e associa esse conteúdo a um tema derivado do nome do ficheiro. De seguida, guarda o resultado num formato *JSON* compatível com o *Microsoft Azure*.
- Segmentação de Dados (*cortador.py*): Para garantir que os limites de importação dos ficheiros no *Azure* não são excedidos, foi desenvolvido um código que faz com que haja uma divisão de informações (ficheiros com um número limite de entradas cada).

2.^a Fase: Configuração do Microsoft Azure

Com os dados já estruturados e segmentados, procedeu-se à sua integração no *Azure*.

- Azure AI Search: Os ficheiros *JSON* foram carregados para a criação de um índice de pesquisa. Este serviço indexa o texto e permite pesquisas rápidas sobre a documentação do instituto.
- Azure OpenAI: Foi escolhido e utilizado o modelo LLM (gpt-5.4-mini) que faz o processamento do texto solicitado e o envio de soluções de resposta.

3.^a Fase: Desenvolvimento do sistema de resposta a emails

A parte central do projeto passa pela criação da API de emails (*api_email.py*), o componente criado para a gestão e automatização.

Foi desenvolvido com a *framework FastAPI*, o sistema trabalha da seguinte forma quando recebe um pedido:

- Verifica a Intenção: O texto do email recebido é enviado para o modelo da *OpenAI* com um *prompt* específico que o obriga a extrair as palavras-chave (tanto em português como em inglês).
- Recuperação de Contexto (RAG): As palavras-chave são enviadas para o *Azure AI Search* que devolve, de seguida, os fragmentos de texto extraídos previamente do *website* e dos *PDFs*.
- Resposta formatada: A *IA* recebe o contexto institucional cruzado com o email original e dá, exatamente, três opções de resposta.

A documentação técnica detalhada da API desenvolvida encontra-se disponível no anexo deste relatório.

4.^a Fase: Interface Auxiliar de Verificação

Como complemento e ferramenta de teste ao longo do desenvolvimento deste projeto, foi também desenvolvido um *script* secundário (*app_chat.py*), com a utilização da biblioteca *Streamlit*. Esta interface web foi criada para interagir, através de um chat, com a *IA* de uma forma mais rápida com o intuito de verificar e validar a coerência das respostas.

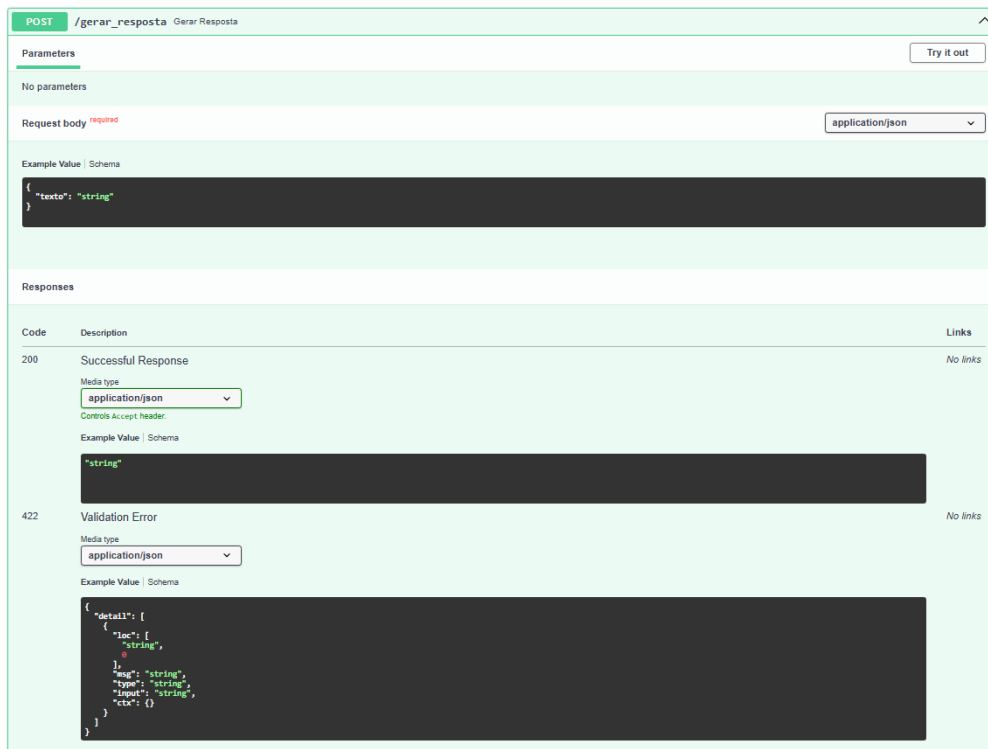
Resultados obtidos

O desenvolvimento das fases mencionadas anteriormente resultou na criação de um sistema funcional e resiliente. O processo de extração reuniu todas as páginas e *PDFs* institucionais numa base de conhecimento centralizada, a *API* desenvolvida demonstrou ser capaz de receber solicitações por email e devolver, em segundos, respostas prontas a utilizar, formatadas corretamente e fundamentadas em dados reais, com o cumprimento do objetivo de melhorar a eficácia e reduzir o tempo de resposta do atendimento via email.

Documentação da API

Figura 17 - Documentação da API.

(retirado do docs fornecido da API)



- Códigos de Estado:

200 OK: Pedido processado com sucesso e opções de resposta criadas.

500 Internal Server Error: Falha na comunicação com os serviços (*Azure OpenAI / AI Search*) ou erro interno de processamento.

- Tratamento de Exceções:

Implementado através de um bloco *try-except*. Qualquer falha na extração de contexto ou criação do modelo é dada como erro no terminal.

Figura 18 - Bloco de tratamento de exceções na pesquisa do Azure.

(criado pelo autor)

```
try:
    resultados = search_client.search(search_text=palavras_chave, top=3)
    for doc in resultados:
        texto = doc.get('conteudo') or doc.get('content') or ""
        if texto.strip():
            textos_encontrados += f"Contexto:\n{texto}\n\n---\n\n"
    print("Pesquisa no Azure concluída com sucesso!")
except Exception as erro_pesquisa:
    print(f"Aviso: O Azure Search falhou a ligação.")
```

- Autenticação:

O endpoint funciona de forma aberta para testes locais. Em ambiente de produção, exigirá a passagem de um cabeçalho *Authorization: Bearer <TOKEN>* para impedir acessos não autorizados à API.

Análise de Segurança e Integridade do Sistema

No desenvolvimento de uma arquitetura que processa emails institucionais, acede a bases documentais e comunica ativamente com serviços *cloud*, a implementação de mecanismos de segurança é essencial. O sistema foi feito com camadas de proteção para diminuir vulnerabilidades e garantir a confidencialidade e integridade dos dados.

Do lado do fornecedor *Cloud*, as políticas padrões do Azure OpenAI retêm os *prompts* por 30 dias para fins de monitorização de abusos.

Nem a Microsoft nem os funcionários têm acesso aos *prompts* enviados ou às respostas geradas. A nível da infraestrutura do *ISPGAYA*, o acesso às chaves de comunicação que permitem a troca destes dados é estritamente limitado aos administradores do sistema.

1. Autenticação da API:

O acesso aos serviços da *Microsoft* é estritamente autenticado através de chaves criptográficas. Nenhuma chamada ao modelo ou à base de conhecimento é permitida sem a apresentação de credenciais válidas emitidas pelo servidor do Azure.

Figura 19 - Autenticação da API com chaves criptográficas do Azure.

(criado pelo autor)

```
search_credential = AzureKeyCredential(AZURE_SEARCH_KEY)
search_client = SearchClient(endpoint=AZURE_SEARCH_ENDPOINT, index_name=INDEX_NAME, credential=search_credential)

openai_client = AzureOpenAI(
    azure_endpoint=OPENAI_ENDPOINT,
    api_key=OPENAI_KEY,
    api_version="2025-01-01-preview"
)
```

2. Autorização:

As credenciais utilizadas no projeto possuem permissões estritamente limitadas aos recursos necessários para o funcionamento do assistente virtual, com o impedimento do acesso, da alteração ou da gestão de qualquer outro serviço.

3. Proteção das chaves Azure e variáveis de ambiente:

A segurança das credenciais privadas é garantida pela exclusão absoluta das chaves no código fonte principal do projeto. O sistema recorre à biblioteca *python-dotenv* para carregar de forma segura as chaves, a partir do ficheiro *.env*, que armazena localmente estes dados sensíveis e mantêm-se exclusivamente na máquina de desenvolvimento local e nunca é incluído em nada.

Figura 20 - Ficheiro *.env* local com credenciais.

(criado pelo autor)

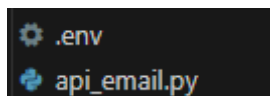


Figura 21 - Código onde carrega as credenciais presentes no ficheiro *.env*.

(criado pelo autor)

```
import os
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()
AZURE_SEARCH_ENDPOINT = os.getenv("AZURE_SEARCH_ENDPOINT")
AZURE_SEARCH_KEY = os.getenv("AZURE_SEARCH_KEY")
INDEX_NAME = os.getenv("INDEX_NAME")

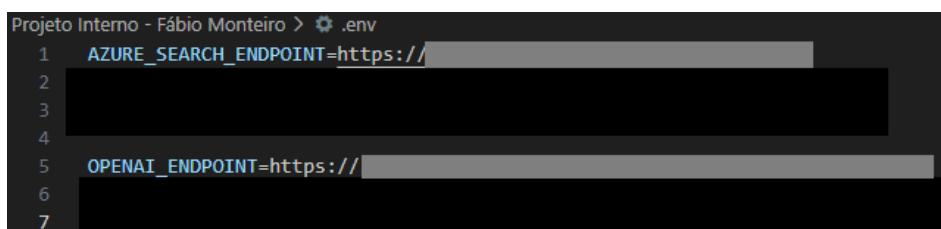
OPENAI_ENDPOINT = os.getenv("OPENAI_ENDPOINT")
OPENAI_KEY = os.getenv("OPENAI_KEY")
DEPLOYMENT_NAME = os.getenv("DEPLOYMENT_NAME")
```

4. HTTPS:

As comunicações bidirecionais entre o processador central (onde a aplicação está criada) e os recursos cognitivos do Azure são efetuadas exclusivamente através do protocolo HTTPS. Isto garante a confidencialidade dos dados e protege o fluxo de dados contra interceções.

Figura 22 – HTTPS.

(criado pelo autor)



5. Limitações de pedidos

Para diminuir riscos de consumo excessivo de recursos e *DoS*, existem limites na *Microsoft*, o *deployment* possui uma quota restrita que não permite chamadas caso o volume de pedidos seja excedido.

Figura 23 - Limite de velocidade de tokens e taxa de pedidos por minuto.

(criado pelo autor)

Limite de Velocidade de Tokens por Minuto	Limite da Taxa de Pedidos por Minuto
100000	100

6. Registo de acessos (Logs)

O sistema implementa monitorização das chamadas realizadas, o que permite a revisão e deteção de erros. O *Azure* também tem uma aba de monitorização para o *OpenAI* e *AI Search* onde podemos ver, através de um gráfico, registos de acessos.

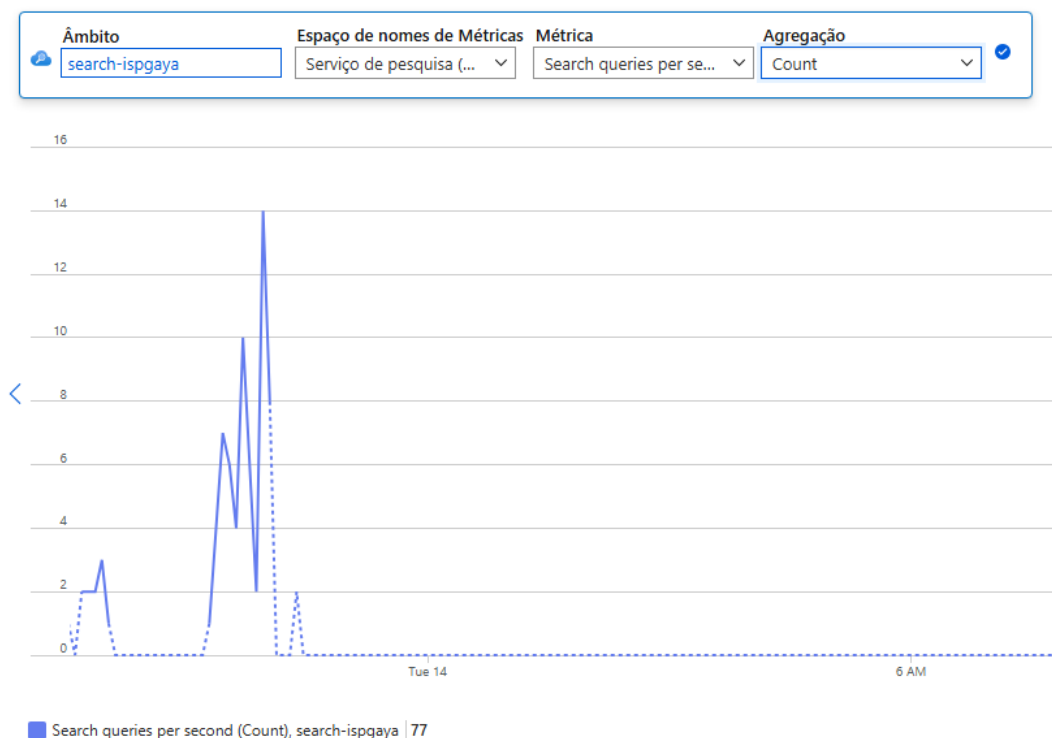
Figura 24 - Terminal com logs de pesquisa e entrega de resposta concluídas com sucesso.

(criado pelo autor)

```
Pesquisa no Azure concluída com sucesso!
INFO: 172.201.236.179:0 - "POST /gerar_resposta HTTP/1.1" 200 OK
```

Figura 25 - Monitorização no Azure.

(retirado da monitorização do Microsoft Azure)

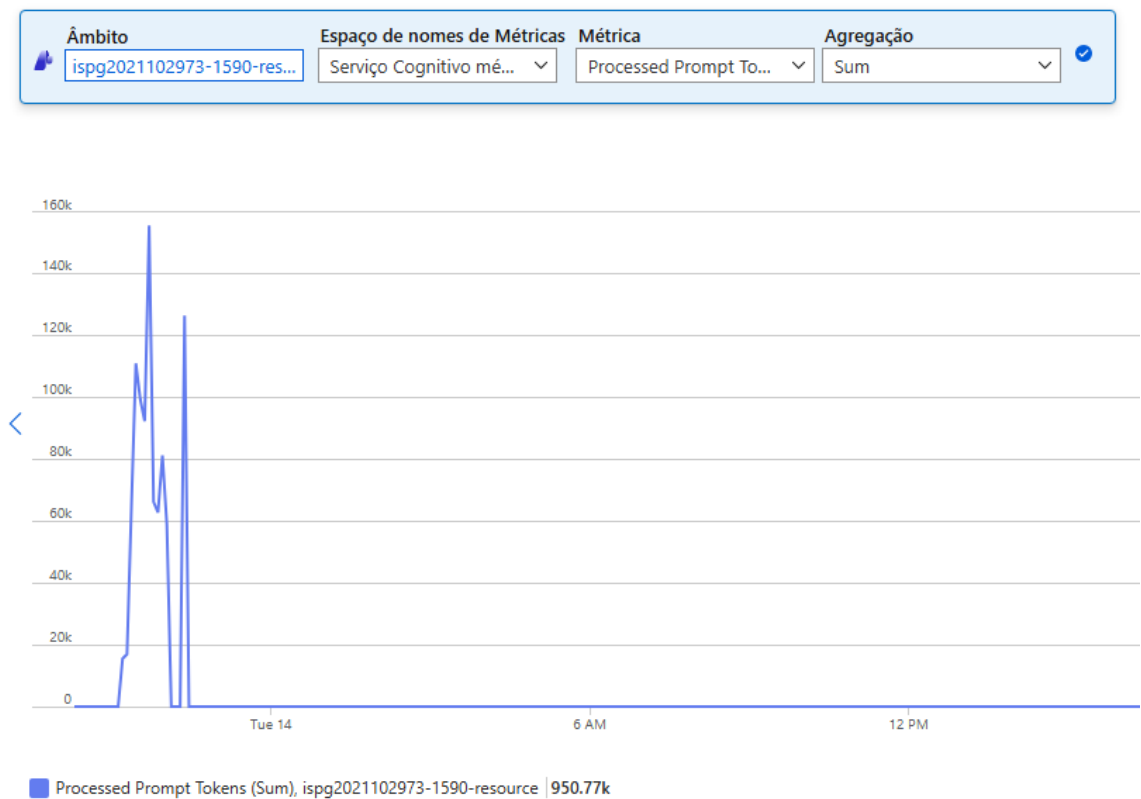


7. Controlo de utilização

A gestão do consumo de recursos é controlada através do painel de métricas do *Azure*, que monitoriza continuamente o gasto de *tokens* e o número de execuções ativas. Isto evita custos inesperados associados ao processamento indiscriminado de dados.

Figura 26 - Monitorização no Azure de tokens utilizados.

(retirado da monitorização do Microsoft Azure)



8. Ataques de prompt injection

Todos os documentos são tratados na origem e mencionados no terminal. Ficheiros *PDFs* são lidos por um script criado para converter os ficheiros em texto puro. As informações são guardadas de forma separada o que é do utilizador e dos dados institucionais, são dadas regras críticas para orientar o modelo de linguagem a assumir um papel de funcionário da secretaria e responder de forma adequada e no contexto fornecido e, com base nas limitações da IA, utilização de validação humana para verificar as soluções de resposta criadas.

Figura 27 - Código de leitura de todos os *PDFs* e extrai o texto num novo *.json*.

(criado pelo autor)

```

Projeto Interno - Fábio Monteiro > leitor_pdfs.py > ...
17 #Percorrer todos os ficheiros na pasta
18 for nome_ficheiro in os.listdir(pasta_pdfs):
19     if nome_ficheiro.lower().endswith('.pdf'):
20         caminho_completo = os.path.join(pasta_pdfs, nome_ficheiro)
21         print(f"A ler: {nome_ficheiro}")
22
23         texto_completo = ""
24         try:
25             #Abrir e ler o pdf
26             with open(caminho_completo, 'rb') as ficheiro_pdf:
27                 leitor = PyPDF2.PdfReader(ficheiro_pdf)
28
29                 #Extrair texto de todas as páginas
30                 for pagina in leitor.pages:
31                     texto_pagina = pagina.extract_text()
32                     if texto_pagina:
33                         texto_completo += texto_pagina + " "
34
35                 texto_completo = " ".join(texto_completo.split()).strip()
36
37                 if texto_completo:
38                     dados_pdfs.append({
39                         "id": str(uuid.uuid4()).replace("-", ""),
40                         "url": f"Documento PDF: {nome_ficheiro}",
41                         "tema": nome_ficheiro.replace(".pdf", "").replace("-", " ").replace("_", " "),
42                         "conteudo": texto_completo
43                     })
44                 else:
45                     print(f"IGNORADO: '{nome_ficheiro}'")
46
47             except Exception as e:
48                 print(f"ERRO ao ler '{nome_ficheiro}': {e}")
49
50 # Guardar tudo num novo JSON
51 print("\nA gravar os dados...")

```

Figura 28 - Terminal com registos de extração automatizada do texto dos *PDFs*.

(criado pelo autor)

```

A ler: ESCT - Relatório Atividades 2018-2019.pdf
A ler: ESDSC - Relatório Atividades 2018-2019.PDF
A ler: Estatuto de estudante atleta do ensino superior.pdf
A ler: Estatutos do ISPGAYA.pdf
A ler: FLYER-GERAL - EN.pdf
A ler: FLYER-GERAL - PT.pdf
A ler: Formulário Inscrição M23 CTeSP.pdf
A ler: Formulário Inscrições M23 - Licenciaturas.pdf
A ler: Graus académicos e diplomas do ensino superior.pdf
A ler: Instrução para a Avaliação de Desempenho do Pessoal Não Docente.pdf
A ler: Instrução para a elaboração do plano de gestão de riscos.pdf
A ler: ISPGAYA Ebook.pdf

```

9. Proteção contra SSRF no *Scraping*

Para evitar vulnerabilidades SSRF, o *script* de extração integra uma validação das hiperligações descobertas. Através da biblioteca *urllib.parse*, o sistema extrai o domínio de cada *URL* e aplica uma validação de lista (*whitelisting*). O *crawler* apenas autoriza e adiciona à fila de navegação ligações cujo domínio contenha 'ispgaya.pt'.

Figura 29 - Lógica de validação de domínios com *urllib.parse*.

(criado pelo autor)

```
elif 'ispgaya.pt' in urlparse(url_completo).netloc:

    tem_palavra_proibida = any(termo in url_completo.lower() for termo in LISTA_NEGRA)

    if not tem_palavra_proibida and '?' not in url_completo:
        if url_completo not in paginas_visitadas and url_completo not in paginas_a_visitar:
            paginas_a_visitar.append(url_completo)
            novos_links_encontrados += 1
```

10. Validação dos endereços visitados pelo crawler

O motor de pesquisa funciona através de uma restrita "lista branca". Antes de efetuar qualquer pedido de navegação ou extração, o sistema verifica se a hiperligação pertence ao domínio oficial pretendido, caso contrário rejeita a navegação em links externos desconhecidos.

Figura 30 - Validação e controlo dos *links* já visitados.

(criado pelo autor)

```
if url_atual in paginas_visitadas:
    continue
```

11. Tratamento de Anexos

O sistema foi programado para ignorar e descartar automaticamente qualquer anexo presente nos emails recebidos pelo Power Automate, o que diminui o risco de execução de código malicioso ou armazenamento de ficheiros na infraestrutura local.

Conformidade com o RGPD e Proteção de Dados

A transição deste protótipo para um ambiente de produção no *ISPGAYA* exige a implementação estrita das diretrizes estipuladas pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD):

- **Minimização dos Dados, Anonimização e Pseudonimização:** No protótipo atual, a mensagem original é transmitida na íntegra para a *API* do *Azure OpenAI*. Numa versão de produção, o sistema deve integrar uma camada intermédia de higienização (como a biblioteca *Microsoft Presidio*), que é capaz de selecionar e esconder dados pessoais antes da criação do *prompt*, como o nome, número de aluno, telefone, email pessoal, morada, NIF e qualquer dado sensível do utilizador.
- **Fundamento Legal e Validação Humana:** O tratamento de dados poderá enquadrar-se no fundamento de interesse legítimo (otimização do serviço de suporte) e fica sujeito a validação pelo *DPO* ou departamento jurídico do *ISPGAYA*. Uma vez que a arquitetura do sistema foi desenvolvida para que a Inteligência Artificial atue estritamente como um assistente e exige sempre a leitura, validação e envio final por parte de um funcionário, o processo não se deverá enquadrar em decisões totalmente automatizadas (Artigo 22.º do RGPD). Desta forma, propõe-se que a transparência seja assegurada através da atualização da Política de Privacidade geral do instituto.
- **Retenção e Eliminação dos Pedidos:** A infraestrutura local processa os pedidos em memória e não efetua a gravação dos emails numa base de dados própria. Os dados originais do email serão eliminados da memória do servidor imediatamente após a devolução da resposta formatada à secretaria.
- **Controlo de Acesso e Auditoria:** As credenciais críticas de comunicação encontram-se atualmente em variáveis de ambiente isoladas. Em produção, a gestão de identidades deve ser alterada para o *Azure Key Vault*, funciona com políticas de *Role-Based Access Control*. Será também necessário integrar o *Azure Application Insights* para manter *logs* de auditoria estruturados, que registam metadados de sistema e escondem sempre o conteúdo da mensagem do utilizador.

Estruturação e isolamento de contexto no LLM

Para garantir a previsibilidade das respostas e a segurança contra ataques de manipulação de instruções, o sistema comunica com o modelo de linguagem através de uma estrutura de mensagens rigorosamente compartimentada. A arquitetura isola quatro camadas de informação.

1. Instruções do Sistema: As diretrizes centrais são transmitidas à *API*. Como trabalha numa *role* superior, o modelo obedece a estas diretrizes de forma prioritária e ignora tentativas de subversão presentes nas mensagens do utilizador.

Figura 31 - Exemplo de *prompt* fornecido ao modelo.

(criado pelo autor)

```
prompt_sistema = ""  
You are a friendly, professional, and helpful staff member working at the ISPGAYA secretariat responding to an email.
```

2. Documentos Recuperados: O contexto institucional extraído do *Azure AI Search* é colocado na "role": "user", mas estritamente delimitado através de marcadores visuais no código (com o prefixo "PROVIDED CONTEXT:\n"). Esta técnica de formatação garante que o modelo de linguagem interpreta este bloco de texto puramente como dados de consulta factual.

3. Conteúdo do Email: O texto correspondente à dúvida do aluno é inserido na mesma "role": "user", mas isolado dos documentos recuperados. O código utiliza o USER EMAIL: '{pergunta}'. Este isolamento informa a Inteligência Artificial de que este bloco específico é o conteúdo dado por terceiros.

4. Resposta Final: Após o processamento destas camadas, a resposta sintetizada pelo modelo é criada e devolvida de forma isolada. O sistema de *backend* guarda apenas o conteúdo limpo deste *output* e garante que a resposta final é devolvida ao utilizador sem expor a complexidade do *prompt* inicial ou os fragmentos de texto da base de dados.

Figura 32 - Código com *return* de resposta criada.

(criado pelo autor)

```
texto_bruto = resposta_ai.choices[0].message.content  
  
# Formatar o texto para HTML  
texto_formatado = re.sub(r'\*(.*?)\*\*', r'<b>\1</b>', texto_bruto)  
texto_formatado = texto_formatado.replace('\n', '<br>')  
  
return {"resposta_gerada": texto_formatado}
```

5. Regras de impedimento

Para garantir que o modelo não obedece a perguntas vagas ou maliciosas presentes nos emails dos alunos, o sistema implementa regras de impedimento no *prompt* fornecido.

Figura 33 - *Prompt* com regras de impedimento.

(criado pelo autor)

```
CRITICAL RULES:
1. CLARIFICATION ON VAGUE QUESTIONS: If the user asks a very generic or single-word question DO NOT assume or randomly choose one
2. NATURAL PERSONA: Write like a human secretary replying to an email. NEVER mention PDFs, databases, or context documents.
3. CONFIDENCE: Base your answers on the 'CORE INSTITUTIONAL FACTS' and 'PROVIDED CONTEXT'. Never say "I don't know".
```

Exposição Local e Comunicação Externa (ngrok)

O servidor de processamento da aplicação é executado num ambiente local. No entanto, para que o sistema consiga receber *triggers* externos em tempo real, nomeadamente a receção de novos emails enviados pelo *Power Automate*, é necessário que o servidor local seja temporariamente acessível.

Para solucionar este desafio de rede durante a fase de testes, o projeto integra a ferramenta ngrok.

O *ngrok* atua como um *proxy* reverso, que cria um caminho (com encriptação *HTTPS*) temporário entre a rede pública e a porta local onde a aplicação está a correr. Desta forma, as *APIs* externas conseguem enviar pacotes de dados para o *URL* dinâmico criado pelo *ngrok*, que por sua vez reencaminha instantaneamente os dados do email para o código *Python* em execução. Esta abordagem permite testar a receção de emails e a resposta.

Contudo, esta ferramenta expõe um *endpoint* local à internet. Portanto, a utilização do ngrok é assumida estritamente como uma solução de teste e validação da Prova de Conceito, não deve ser utilizada num ambiente de produção final.

Figura 34 - Terminal com *ngrok* ligado.

(criado pelo autor)

```
ngrok
Request early access to new features: https://dashboard.ngrok.com/early-access

Session Status      online
Account             mont03@gmail.com (Plan: Free)
Version             3.39.8-msix-stable
Region              Europe (eu)
Web Interface        http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://staff-velcro-prodigoal.ngrok-free.dev -> http://localhost:8000

Connections          ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
0                   0      0.00   0.00   0.00   0.00
```

Testes de validação

Neste capítulo são apresentados testes que foram realizados ao longo do desenvolvimento do projeto que validam o funcionamento correto dos requisitos necessários.

Para garantir o rigor da avaliação e afastar critérios subjetivos, a validação da Prova de Conceito baseia-se através dos seguintes critérios de aceitação:

- **CT01 (Testes de Custos):** A lista de palavras-chave extraída tem de conter obrigatoriamente os termos "preçário" e "propinas" sempre que a intenção envolva preços.
- **CT02 (Ambiguidade):** O modelo não pode assumir contexto implícito em perguntas genéricas; é obrigado a gerar uma pergunta de retorno a solicitar a identificação do curso/intenção do utilizador.
- **CT03 (Formatação):** O JSON devolvido tem de conter exatamente 3 blocos de opções, separados pela *tag HTML* `<br>` e utiliza a *tag* `<b>` para negritos.
- **CT04 (Idioma):** A totalidade das opções de resposta criadas tem de ser escrita no idioma da mensagem original do utilizador.
- **CT05 (Fallback):** Se o modelo não extrair um valor rigoroso, a resposta tem de conter essa informação e aconselhar a consulta do documento oficial.

Extração de informações

Tabela 1 - PROJECT-EXT-001.

Caso de teste 1

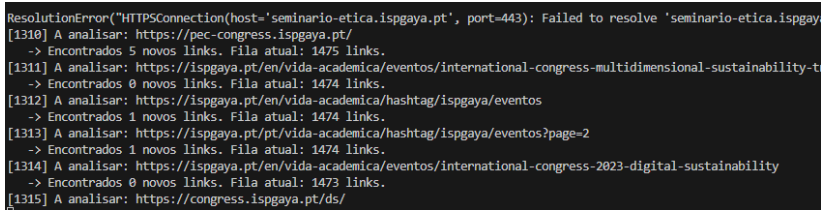
ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 1	
Identificador:	PROJECT-EXT-001
Objetivo:	Verificar a extração do texto português e inglês do website do <i>ISPGAYA</i> .
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas Executar o script criado através do link principal do site do instituto.	
Especificação de Saídas a. O sistema percorre todas as páginas, menos as de uma lista criada como 'lista negra' com as páginas do inforestudante, Outlook e links de terceiros. b. Todo o texto, tanto no site em português como em inglês, é extraído e guardado em ficheiros <i>JSON</i> .	
Resultados obtidos O script foi executado com sucesso através do link principal do <i>ISPGAYA</i> . O sistema leu toda estrutura do site e ignorou corretamente as páginas do Inforestudante, Outlook e links externos. Todos os dados, nos idiomas português e inglês, foram estruturados e guardados localmente.	
Data do teste 22/04/2026	
Tempo de execução 1 hora e 15 minutos.	
Evidência Figura 35 - Terminal com atualizações da exportação. <i>(criado pelo autor)</i> 	
Desvio encontrado O script tentou aceder a subdomínios que já não estão acessíveis, o que resultou num tempo de execução excessivo e não corria o risco de não concluir a extração completa.	
Correção Otimização na programação. Para isso, foi implementado um tratamento de exceções (<i>try-except</i>) para erros de ligação (<i>ResolutionError</i>).	
Dependências Ligação à internet e servidor web do instituto aberto.	

Tabela 2 - PROJECT-EXT-002.

Caso de teste 2

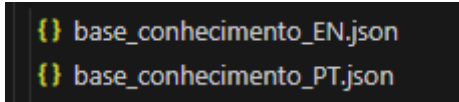
ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 2	
Identificador:	PROJECT-EXT-002
Objetivo:	Verificar se o programa dividiu bem os ficheiros e idiomas.
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas Executar o script que organiza os dados em ficheiros <i>json</i> diferentes, para português como para inglês.	
Especificação de Saídas a. O sistema divide os dados b. São criados ficheiros com as informações exportadas do site de forma organizada.	
Resultados obtidos O script funcionou corretamente e realizou a separação correta por idioma. Foram criadas duas estruturas de dados independentes e bem organizadas. Corresponha exatamente aos critérios de divisão definidos nas especificações de saídas.	
Data do teste 22/04/2026	
Tempo de execução 15 segundos.	
Evidência Figura 36 - Ficheiros <i>.json</i> criados. <i>(criado pelo autor)</i> 	
Desvio encontrado NA	
Correção NA	
Dependências NA	

Tabela 3 - PROJECT-EXT-003.*Caso de teste 3*

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 3	
Identificador:	PROJECT-EXT-003
Objetivo:	Verificar a procura dinâmica de extração de documentos no repositório de regulamentos na página web do ISPGAYA (tem de conseguir abrir as pastas e subpastas para transferir todos os ficheiros).
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas Executar o script de extração dinâmica com base no link de repositórios de documentos, com base no nome das pastas principais para depois correr por todas as subpastas e transferir todos os documentos necessários.	
Especificação de Saídas a. O sistema lê e acede autonomamente às pastas e ficheiros. b. Todos os documentos encontrados são transferidos para uma pasta do projeto, ignora se houver ficheiros iguais.	
Resultados obtidos O script conseguiu interagir dinamicamente com os elementos da página para abrir as pastas e subpastas. O sistema detetou e transferiu os documentos para a pasta local definida no projeto e, se existisse ficheiros repetidos, ignorava conforme programado.	
Data do teste 30/04/2026	
Tempo de execução 3 minutos e 20 segundos.	
Evidência Figura 37 - Exportação dos dados web com informações no terminal. <i>(criado pelo autor)</i> 	
Desvio encontrado Subpastas de subpastas foram ignoradas.	
Correção Programação de uma função recursiva que verifique se a pasta aberta contém novas pastas dentro dela.	
Dependências Playwright devidamente programado e ligação à internet.	

Organizar dados

Tabela 4 - PROJECT-ORG-001.

Caso de teste 1

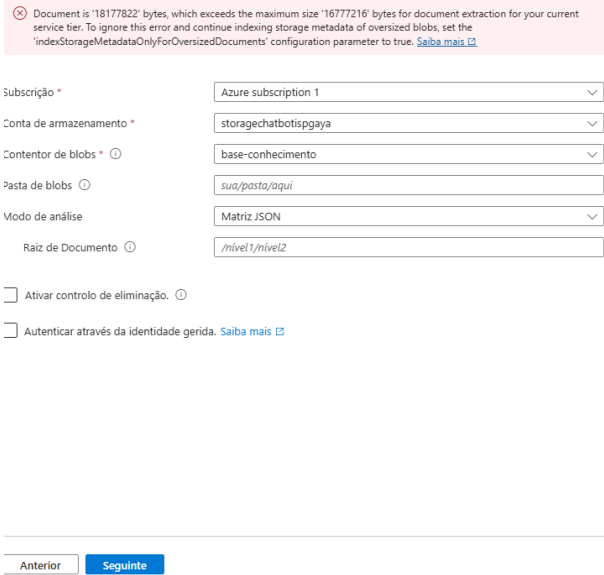
ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 1	
Identificador:	PROJECT-ORG-001
Objetivo:	Importação dos ficheiros no Azure.
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas Colocar os dados (ficheiros <i>json</i>) no Microsoft Azure.	
Especificação de Saídas a. Nenhum ficheiro criado excede o limite de páginas ditado no script. b. O tamanho de cada ficheiro <i>json</i> fica dentro da margem permitida para importação.	
Resultados obtidos Os ficheiros criados excederam o espaço de armazenamento individual da margem estipulada e permitida para a importação no <i>Microsoft Azure</i> .	
Data do teste 11/05/2026	
Tempo de execução 2 minutos e 30 segundos.	
Evidência Figura 38 - Limitações do Azure na importação de ficheiros. <i>(retirado do Microsoft Azure)</i> 	
Desvio encontrado Necessidade de dividir os ficheiros.	
Correção Criação de um script de divisão dos ficheiros <i>json</i> .	
Dependências NA	

Tabela 5 - PROJECT-ORG-002.*Caso de teste 2*

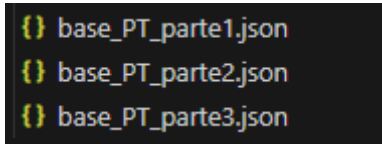
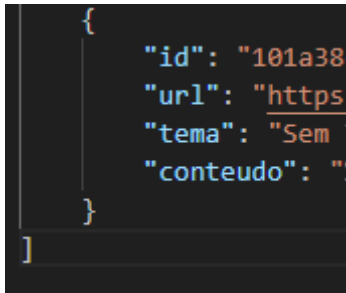
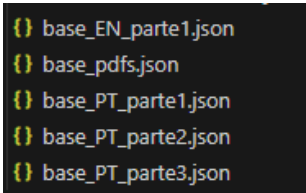
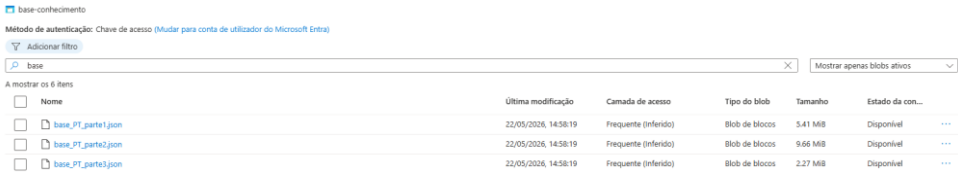
ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 2	
Identificador:	PROJECT-ORG-002
Objetivo:	Validar a integridade estrutural da informação organizada após a divisão.
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas Validar todos os ficheiros resultantes.	
Especificação de Saídas a. Todos os ficheiros são <i>json</i> como esperado e não têm erros de formatação. b. Os ficheiros têm o limite estipulado.	
Resultados obtidos Os ficheiros cumprem todos os requisitos, não cortam informações de página para alterar para outro ficheiro e não ultrapassam os 15 megabytes.	
Data do teste 13/05/2026	
Tempo de execução 5 minutos.	
Evidência Figura 39 - Ficheiros obtidos após divisão de informações. <i>(criado pelo autor)</i> 	
Figura 40 - Valores guardados nos ficheiros. <i>(criado pelo autor)</i> 	
Desvio encontrado NA	
Correção NA	
Dependências NA	

Tabela 6 - PROJECT-ORG-003.

Caso de teste 3

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 3	
Identificador:	PROJECT-ORG-003
Objetivo:	Verificar se o programa fez, de forma correta, a divisão do json completo de cada idioma para ficheiros menores. Isto garante que seja possível importar os ficheiros no <i>Azure</i> .
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas Executar o script que divide o ficheiro JSON de cada idioma para ficheiros mais pequenos.	
Especificação de Saídas a. A divisão não é feita a meio de nenhuma informação de página, portanto não há informações da mesma página em ficheiros diferentes. b. São criados ficheiros com as informações exportadas do site de forma organizada.	
Resultados obtidos O script leu com sucesso os ficheiros <i>json</i> originais de cada idioma e realizou a fragmentação em ficheiros menores, que respeitou a integridade dos blocos de dados. Nenhuma página foi dividida a meio ou distribuída por ficheiros distintos para manter a consistência necessária para a importação no Azure.	
Data do teste 16/05/2026	
Tempo de execução 10 segundos.	
Evidência Figura 41 - Divisão dos ficheiros por idioma. (criado pelo autor) 	
Figura 42 - Ficheiros importados com sucesso. (retirado do Microsoft Azure) 	
Desvio encontrado NA	
Correção NA	
Dependências Os ficheiros criados têm de estar acessíveis e cumprir os requisitos.	

Identificação da intenção do remetente

Tabela 7 - PROJECT-IIR-001.

Caso de teste 1

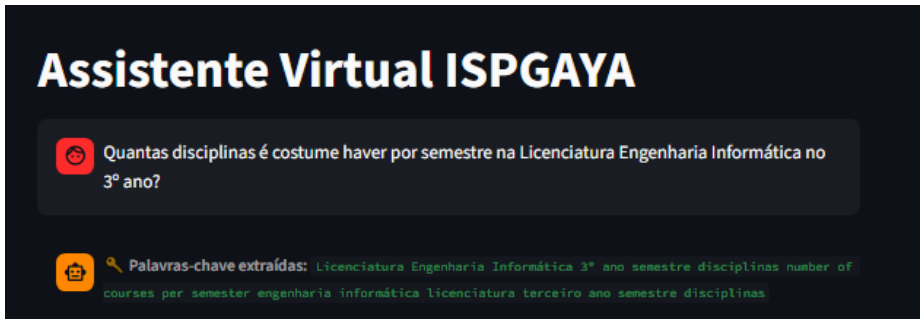
ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 1	
Identificador:	PROJECT-IIR-001
Objetivo:	Verificar a extração correta das palavras-chave a partir de um chatbot criado.
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas Introduzir na interface de chat uma pergunta.	
Especificação de Saídas a. A IA analisa e identifica a intenção principal. b. Demonstra as palavras-chave que retirou da pergunta.	
Resultados obtidos Após uma pergunta de teste na interface criada, o sistema comunicou com sucesso com o serviço do Azure OpenAI. A IA processou a entrada, identificou corretamente a intenção do utilizador e isolou com precisão as palavras-chave estruturais da frase.	
Data do teste 23/05/2026	
Tempo de execução 5 minutos.	
Evidência Figura 43 - Verifica, no chatbot, palavras-chave extraídas de mensagem. <i>(criado pelo autor)</i>	
	
Desvio encontrado NA	
Correção NA	
Dependências Serviço do Azure OpenAI devidamente criado e interface Streamlit em execução.	

Tabela 8 - PROJECT-IIR-002.

Caso de teste 2

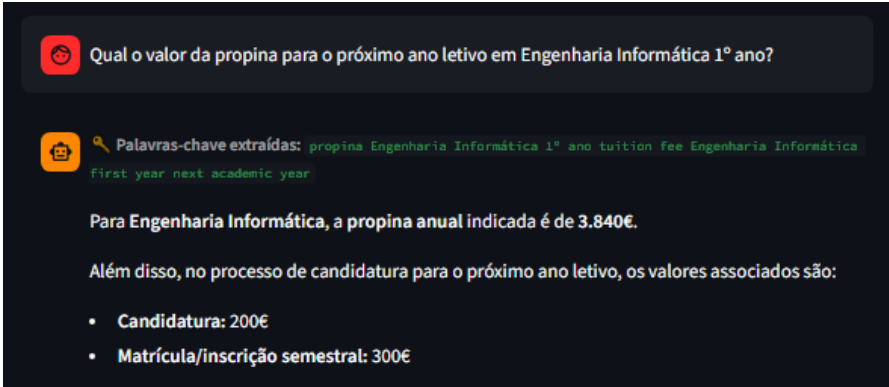
ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 2	
Identificador:	PROJECT-IIR-002
Objetivo:	Verificar se a extração está correta, baseado no contexto da pergunta
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas Pergunta acerca de valores de propina de licenciatura em Engenharia Informática.	
Especificação de Saídas a. O sistema compreende o tema e responde devidamente.	
Resultados obtidos Menciona as palavras-chave extraídas e dá uma resposta do tema solicitado.	
Data do teste 23/05/2026	
Tempo de execução 30 segundos.	
Evidência Figura 44 - Verificação, através do chatbot, de resposta com contexto. <i>(criado pelo autor)</i>	
 The screenshot shows a chatbot interface with a dark background. At the top, a red speech bubble contains the question: "Qual o valor da propina para o próximo ano letivo em Engenharia Informática 1º ano?". Below this, an orange speech bubble displays the extracted keywords: "Palavras-chave extraídas: propina Engenharia Informática 1º ano tuition fee Engenharia Informática First year next academic year". The main response in white text states: "Para Engenharia Informática, a propina anual indicada é de 3.840€." followed by "Além disso, no processo de candidatura para o próximo ano letivo, os valores associados são:" and a bulleted list: "• Candidatura: 200€" and "• Matrícula/inscrição semestral: 300€".	
Desvio encontrado NA	
Correção NA	
Dependências Serviço do Azure OpenAI devidamente criado e interface Streamlit em execução.	

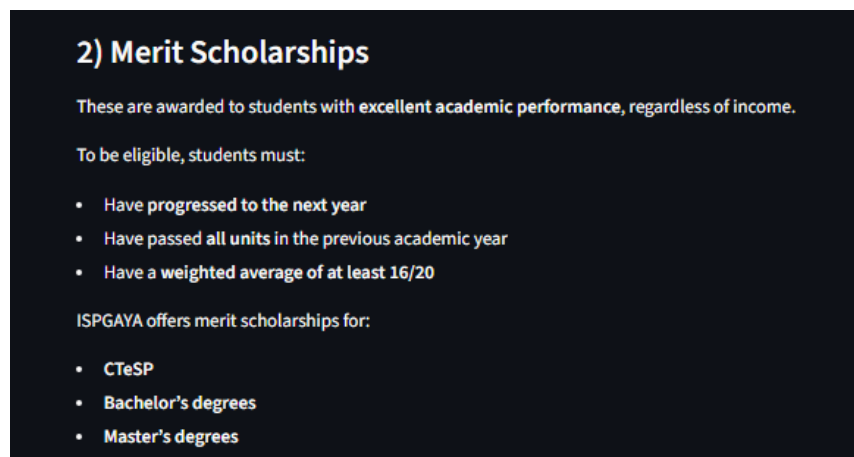
Tabela 9 - PROJECT-IIR-003.

Caso de teste 3

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 3	
Identificador:	PROJECT-IIR-003
Objetivo:	Verificar a utilização dos dois idiomas principais: português e inglês.
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas Pergunta feita em inglês.	
Especificação de Saídas a. O sistema interpreta que o idioma da mensagem é o inglês e identifica a intenção do utilizador. b. A IA responde acertadamente com o idioma da questão.	
Resultados obtidos Resposta ideal ao tema solicitado e no idioma correto.	
Data do teste 24/05/2026	
Tempo de execução 30 segundos.	
Evidência Figura 45 - Chatbot com verificação de correspondência de idioma nas mensagens. <i>(criado pelo autor)</i>	
	

Figura 46 - Continuação da resposta obtida.

(criado pelo autor)



Desvio encontrado

NA

Correção

NA

Dependências

Serviço do *Azure OpenAI* devidamente criado e interface *Streamlit* em execução.

Pesquisa

Tabela 10 - PROJECT-PSQ-001.

Caso de teste 1

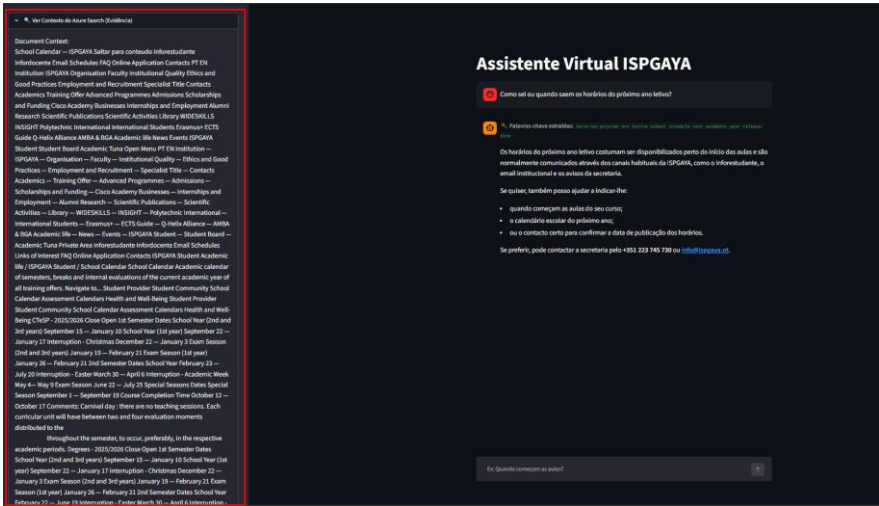
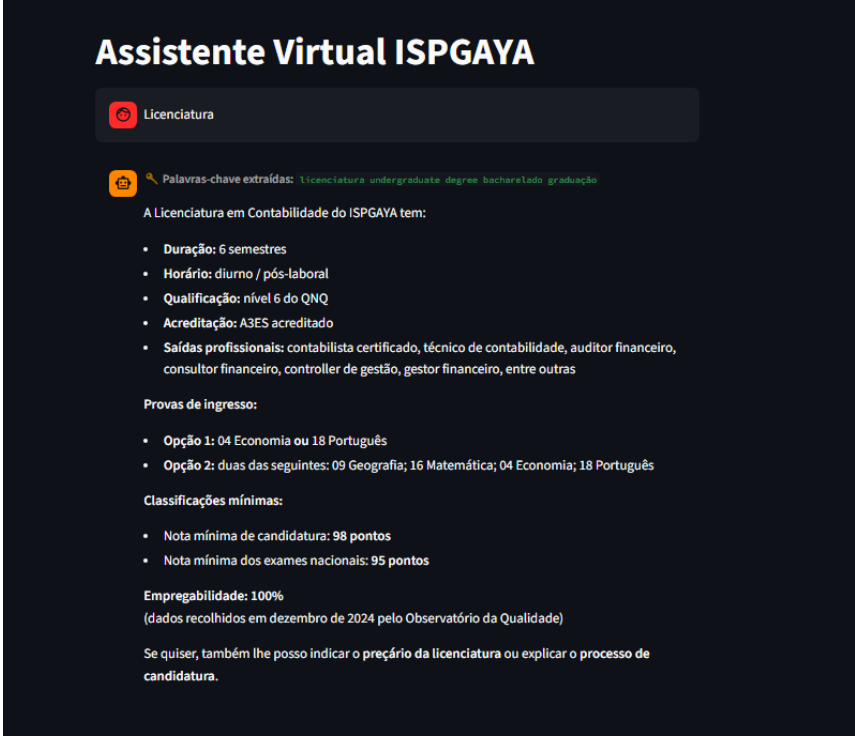
ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 1	
Identificador:	PROJECT-PSQ-001
Objetivo:	Verificar a recuperação de contexto através de correspondência exata de documentos.
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas O sistema envia para o <i>Azure AI Search</i> as palavras-chave específicas.	
Especificação de Saídas a. O serviço de pesquisa acede ao índice no <i>Azure</i> . b. O sistema devolve os blocos de texto extraídos do documento <i>PDF</i> exato que corresponde esse regulamento.	
Resultados obtidos O sistema enviou com sucesso as palavras-chave criadas para o serviço <i>Azure AI Search</i> . Acedeu ao índice de forma eficaz e devolveu os blocos de texto correspondentes extraídos diretamente do documento <i>PDF</i> do regulamento exato pesquisado e compreendeu o contexto.	
Data do teste 27/05/2026	
Tempo de execução 5 minutos.	
Evidência Figura 47 - Demonstração da recuperação de contexto do sistema. <i>(criado pelo autor)</i>	
	
Desvio encontrado NA	
Correção NA	
Dependências Serviço do <i>Azure AI Search</i> a funcionar e ficheiros carregados corretamente no índice.	

Tabela 11 - PROJECT-PSQ-002.

Caso de teste 2

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 2	
Identificador:	PROJECT-PSQ-002
Objetivo:	Verificar a limitação estrutural do volume de contexto recuperado
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas O sistema envia para o <i>Azure AI Search</i> uma palavra-chave muito comum e que tem correspondência com dezenas de páginas na base de conhecimento.	
Especificação de Saídas a. São feitas avaliações. b. A API devolve três boas opções conforme o que avaliou.	
Resultados obtidos O sistema enviou uma palavra-chave muito comum para o <i>Azure AI Search</i> . O serviço avaliou a relevância de dezenas de correspondências na base de conhecimentos e aplicou com sucesso o limite estrutural definido, quinze no máximo, através da filtração.	
Data do teste 27/05/2026	
Tempo de execução 1 minuto.	
Evidência Figura 48 - Teste no chatbot de pergunta com palavra comum nos textos exportados. <i>(criado pelo autor)</i>  The screenshot shows a dark-themed chat interface titled 'Assistente Virtual ISPGAYA'. A search bar contains the word 'Licenciatura'. Below it, a green icon and text indicate 'Palavras-chave extraídas: licenciatura undergraduate degree bachelorado graduação'. The main content area lists details for 'A Licenciatura em Contabilidade do ISPGAYA tem:', including duration (6 semestres), schedule (diurno / pós-laboral), qualification level (nível 6 do QNQ), accreditation (A3ES acreditado), and professional outputs (contabilista certificado, técnico de contabilidade, auditor financeiro, etc.). It also lists 'Provas de ingresso' with two options, 'Classificações mínimas' (98 points for candidacy, 95 for national exams), and 'Empregabilidade: 100%' (as of December 2024). A footer note offers to indicate the fee or explain the application process.	
Desvio encontrado Pegou numa licenciatura especifica sendo que a pergunta foi muito genérica.	
Correção Melhoria no prompt, com objetivo de melhorar as respostas do programa.	

Resultado após correção

Figura 49 - Resultado no chatbot após resolução de problema.

(criado pelo autor)



Dependências

Serviço do *Azure AI Search* a funcionar e ficheiros carregados corretamente no índice.

Tabela 12 - PROJECT-PSQ-003.

Caso de teste 3

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 3	
Identificador:	PROJECT-PSQ-003
Objetivo:	Verificar o comportamento da IA perante temas mais alheios ao instituto.
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas O sistema envia para o Azure AI Search palavras-chave não relacionadas com a instituição (por exemplo: fala de um problema pessoal)	
Especificação de Saídas a. O serviço de pesquisa não encontra a lógica da questão. b. Retorna na mesma uma resposta com teor institucional, deixando talvez contacto específico da instituição que possa tratar do problema. Por exemplo, referindo que os estudantes podem pedir apoio através do email saude.mental@ispgaya.pt .	
Resultados obtidos Não é encontrada uma correspondência lógica. No entanto, o modelo de IA identifica o tema e cria uma resposta, com teor institucional. Dá, por fim, o contacto de suporte específico do instituto (por exemplo: saude.mental@ispgaya.pt) conforme esperado.	
Data do teste 27/05/2026	
Tempo de execução 1 minuto.	
Evidência Figura 50 - Como o chatbot se comporta com perguntas alheias. (criado pelo autor) 	
Desvio encontrado NA	
Correção NA	
Dependências Serviço do Azure AI Search a funcionar e ficheiros carregados corretamente no índice.	

Gerar resposta

Tabela 13 - PROJECT-RSP-001.

Caso de teste 1

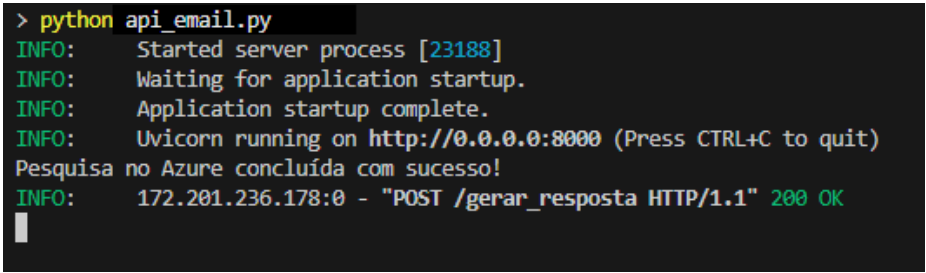
ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 1	
Identificador:	PROJECT-RSP-001
Objetivo:	Verificar a entrega correta de três sugestões de resposta.
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas Enviar um pedido POST com o texto de um email para uma API.	
Especificação de Saídas a. A API retorna o código 'HTTP 200 OK'. b. Apresenta exatamente três opções de resposta distintas. c. O texto obedece às formatações e tipo de escrita previstas.	
Resultados obtidos O <i>POST</i> que contém a mensagem do email foi enviado com sucesso para o <i>endpoint</i> da API. O servidor processou a informação e devolveu imediatamente o código de estado " <i>HTTP 200 OK</i> " no terminal. A resposta da API entregou exatamente três opções de resposta distintas, bem estruturadas e feitas de acordo com as formatações institucionais previstas nas especificações.	
Data do teste 14/06/2026	
Tempo de execução 2 minutos	
Evidência Figura 51 - Logs de pesquisa no azure com sucesso e respostas criadas. <i>(criado pelo autor)</i>  <pre> > python api_email.py INFO: Started server process [23188] INFO: Waiting for application startup. INFO: Application startup complete. INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit) Pesquisa no Azure concluída com sucesso! INFO: 172.201.236.178:0 - "POST /gerar_resposta HTTP/1.1" 200 OK </pre>	
Desvio encontrado NA	
Correção NA	
Dependências Extração do contexto bem sucedida e Azure OpenAI funcional.	

Tabela 14 - PROJECT-RSP-002.

Caso de teste 2

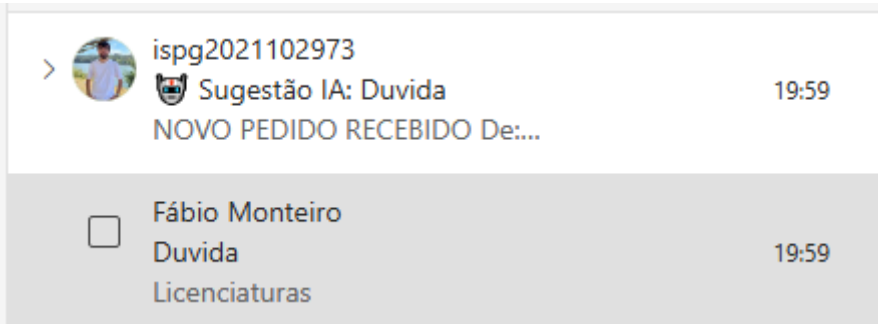
ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 2	
Identificador:	PROJECT-RSP-002
Objetivo:	Verificar o tempo de resposta ao email recebido.
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas O utilizador envia um email e é necessário aguardar pela receção de soluções de resposta.	
Especificação de Saídas a. Tempo de entrega de soluções de resposta em menos de um minuto. b. Entrega sempre o número correto e de forma rápida e eficaz.	
Resultados obtidos Novo email com a especificação do pedido do aluno mais três sugestões de resposta em menos de 1 minuto, como esperado.	
Data do teste 15/06/2026	
Tempo de execução 20 segundos.	
Evidência Figura 52 - Receção do email do aluno e das sugestões de resposta. <i>(retirado do Microsoft Outlook pessoal)</i> 	
Desvio encontrado NA	
Correção NA	
Dependências Azure OpenAI a funcionar bem e rapidamente.	

Tabela 15 - PROJECT-RSP-003.

Caso de teste 3

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 3	
Identificador:	PROJECT-RSP-003
Objetivo:	Validar o comportamento da IA e regras da instituição perante falta de dados exatos.
Autor(es)	Fábio Monteiro
Especificação de Entradas Um email que pergunta o valor exato de algo cujo contexto não contém em nenhuma tabela de preçário específica.	
Especificação de Saídas - O modelo não inventa valores falsos. - Segue sempre a regra do sistema de informar que o valor pode rondar 'X' preço se tiver informação para tal, mas sugere sempre contacto direto através dos dados de email e telefónicos do ISPGAYA.	
Resultados obtidos O sistema recebeu um email com uma questão sobre valores específicos que não constam nas tabelas de preçários, devido ao ano dos valores questionados no email, e respondeu de forma a ajudar sem inventar nada.	
Data do teste 17/06/2026	
Tempo de execução 1 minuto	
Evidência Figura 53 - Resposta da IA com falta de dados exatos. <i>(retirado do Microsoft Outlook pessoal)</i> NOVO PEDIDO RECEBIDO De: fabiomont03@gmail.com Mensagem Original: Gostaria de saber qual é o valor exato da taxa para emitir uma certidão de fim de curso e a segunda via do diploma em formato pergaminho para um aluno que se licenciou em 2015.  SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA: --- OPÇÃO 1: --- Exmo.(a) Senhor(a), Agradecemos o seu contacto. Relativamente ao pedido de informação sobre os valores da emissão da certidão de fim de curso e da 2.ª via do diploma em formato pergaminho, informamos que estes encargos constam do nosso preçário e dos respetivos emolumentos associados aos serviços académicos. Caso pretenda, poderá contactar a Secretaria através do info@ispgaya.pt ou do +351 223 745 730, para confirmação do valor exato aplicável ao seu caso. Com os melhores cumprimentos, Secretaria ISPGAYA	
Desvio encontrado NA	
Correção NA	
Dependências Programação rigorosa do <i>prompt</i> no <i>script</i> da API.	

Síntese Global dos Resultados dos Testes

Métricas Quantitativas

- **Total de testes:** 15;
- **Testes aprovados:** 11;
- **Testes parcialmente aprovados:** 3;
- **Testes falhados:** 1;
- **Taxa de aprovação total:** 73,33%;
- **Taxa parcial:** 93,33%.

Principais falhas detetadas: Erros em alguns links que o script detetava na exportação de dados e falha de respostas da IA em perguntas mais genéricas.

Cronograma

Neste capítulo será apresentado o cronograma cumprido ao longo do desenvolvimento do projeto com comparação ao planeamento inicial e com as devidas justificações para os incumprimentos registados.

A proposta inicial do projeto previa a utilização de ferramentas *low-code* da Microsoft (Copilot, Azure e Power Automate). Contudo, a necessidade de alterar a arquitetura do sistema do Copilot, devido a limitações na conta do instituto, para uma solução desenvolvida em linguagem Python obrigou a um reajuste significativo das fases de execução e impactou tempos previstos para cada tarefa.

Tabela 16 - Cronograma*Cronograma com fases do projeto*

Fases do projeto	Tempo previsto	Tempo utilizado	Justificação
Estudo das ferramentas da Microsoft e base de <i>Python</i> .	2 semanas	2 semanas	Cumprido: Fase dedicada ao estudo das funcionalidades utilizadas, conforme o plano original.
Recolha e extração de dados.	2 semanas	4 semanas	Atraso de 2 semanas: O desenvolvimento iniciou-se com o <i>Power Automate</i> para a extração automatizada dos dados do <i>website</i> . Contudo, concluiu-se que não era a ferramenta ideal para realizar essa tarefa e optou-se por alterar para <i>scripts</i> de <i>python</i> .
Integração da IA	3 semanas	5 semanas	Atraso de 2 semanas: Após a extração, a tentativa de integrar os dados no <i>Microsoft Copilot</i> foi uma má decisão devido a certas limitações recentes da <i>Microsoft</i> e da conta institucional. Foi necessário aguardar por confirmação do lado do instituto, com a esperança de desbloquear a ferramenta, mas foi mesmo necessário alterar todo o sistema e desenvolver uma <i>API</i> de emails em <i>Python</i> e serviços <i>cloud</i> do <i>Azure</i> .
Testes e Validação	2 semanas	2 semanas	Cumprido: A validação de sugestões de resposta a emails e validação manteve-se dentro do tempo estipulado.
Desenvolvimento do relatório	2 semanas	3 semanas	Atraso de 1 semana: As sucessivas alterações exigiram um esforço extra na documentação, com a necessidade de reestruturação nos diagramas <i>UML</i> e justificação das decisões tomadas no documento final.

Problemas e decisões

Ao longo deste projeto foram surgindo problemas e foram necessárias algumas tomadas de decisão para garantir o cumprimento de todos os objetivos propostos.

Limitações na extração de dados com o *Power Automate*

- Problema detetado: A fase inicial previa a utilização do *Power Automate* para extrair e organizar os dados do website do *ISPGAYA*. Durante os primeiros testes práticos, notou-se que esta ferramenta apresentava excessiva carga de trabalho e falta de recursos avançados para lidar com o webscraping.
- Decisão tomada: Abandonar a utilização da ferramenta para desenvolver um ficheiro python para extração automática dos dados.
- Justificação: Com a utilização das bibliotecas especializadas, garantiu-se uma melhor extração de dados e mais rápida.

Gestão de Documentos e Ciclo de Vida

- Problema detetado: A recolha e atualização da base de conhecimento não possui sincronização automática em tempo real, o que permite existir o risco de respostas baseadas em regulamentos não atualizados.
- Decisão tomada: Optar por um processo de substituição, onde o administrador executa os *scripts* e substitui manualmente o índice antigo pelo novo no Azure.
- Justificação e Escalabilidade: A versão de produção exigirá o encapsulamento destes *scripts* num serviço de execução periódica. Será adicionada lógica de comparação de assinaturas digitais para atualizar no Azure apenas os documentos modificados e registar metadados precisos de data de publicação e vigência.

Restrições no Microsoft Copilot

- Problema detetado: O objetivo central do projeto consistia em integrar o sistema no *Microsoft 365* e utilizar o *Microsoft Copilot* para gerar sugestões de resposta automáticas aos emails recebidos. Contudo, a conta institucional de aluno do *ISPGAYA* possui limitações, o que impossibilita a utilização da ferramenta prevista.
- Decisão tomada: Substituir o *Microsoft Copilot* com o desenvolvimento de um ficheiro *python* com uma *API* com integração direta aos serviços *cloud* do Azure.
- Justificação: Esta foi a decisão mais crítica do projeto, pois foi a única ferramenta não utilizada que constava no plano do projeto. O *Azure AI Search* permitiu indexar a documentação extraída e o *Azure OpenAI* faz a interpretação dos emails recebidos e gera soluções de resposta. Portanto, a criação da *API* desta forma garante na mesma que o sistema funcione como previsto, independentemente de não estar a utilizar o *Microsoft Copilot*.

A decisão forçada de abandonar o *Copilot Studio* e criar uma solução de RAG acabou por revelar algumas vantagens, suportadas na seguinte análise comparativa:

- Custo: A solução RAG personalizada apresenta um custo operacional reduzido, sendo cobrado apenas o consumo efetivo de *tokens* da *API Azure OpenAI* (cerca de 0,007 € por email). Por outro lado, uma implementação equivalente em *Copilot Studio* implica custos de licenciamento da plataforma, que podem representar um investimento significativamente superior para este caso de utilização.
- Privacidade e Dados: A solução personalizada permite ao *ISPGAYA* controlar integralmente o processamento, anonimização e retenção dos documentos antes do envio para o modelo de IA, o que garante maior flexibilidade na gestão dos dados institucionais. Embora plataformas como o *Copilot Studio* disponibilizem mecanismos de segurança e conformidade, a sua utilização implica uma maior dependência da infraestrutura e das políticas do fornecedor.
- Dependência Tecnológica: A implementação desenvolvida em *Python* e *FastAPI* é independente da plataforma de IA utilizada e é facilmente substituível o *Azure OpenAI* por modelos *open-source*. Pelo contrário, soluções baseadas em plataformas proprietárias tendem a criar maior dependência tecnológica, o que torna futuras migrações mais complexas.

Limitações de espaço de ficheiros importados no Azure

- Problema detetado: Após a extração bem sucedida de todos os dados do site do instituto, o ficheiro *JSON* resultante era demasiado grande para importar no *Microsoft Azure* de uma só vez.
- Decisão tomada: Desenvolver um script para ser feita a fragmentação dos dados exportados do ficheiro *json* em mais do que um ficheiro, ao ponto de conseguir importar toda a informação.
- Justificação: A divisão em ficheiros menores foi essencial para a continuação do projeto por respeitar os limites do *Microsoft Azure*.

Limitação na validação com utilizadores reais

- Problema detetado: A ausência de validação das respostas do modelo criado por parte dos utilizadores finais do sistema.
- Decisão tomada: Não foi possível realizar testes de usabilidade diretamente com os funcionários da secretaria do *ISPGAYA*. A avaliação focou-se estritamente na validação técnica da extração, pesquisa e criação.
- Trabalho Futuro: Na fase de transição para o ambiente de produção, é obrigatório implementar um período de testes onde as respostas criadas serão avaliadas por um ou mais funcionários da secretaria. Para garantir a eficácia da ferramenta, esta avaliação humana deverá seguir critérios estritos de: correção factual, relevância, clareza, tom institucional, necessidade de edição e avaliação de possível informação inventada.

Análise de resultados

Neste capítulo será efetuada uma análise detalhada dos resultados obtidos com a concretização deste projeto.

Os resultados demonstram que, apenas de certas alterações significativas, o propósito central do projeto foi alcançado com sucesso.

1. Criação e Estruturação da Base de Conhecimento

Um dos objetivos iniciais consistia na recolha da informação disponível no website institucional (www.ispgaya.pt) para a criação de uma base de conhecimento. Este objetivo foi cumprido.

Os scripts desenvolvidos conseguiram percorrer autonomamente o site e no repositório de documentos no site, o sistema acedeu com sucesso às pastas e transferiu os ficheiros *PDFs*.

As informações do site foram estruturadas e guardadas em ficheiros *json*. Para garantir que funcionava no *Azure*, os dados foram segmentados em ficheiros, o que assegurou ter um peso ideal para importar sem falhas.

2. Gerar respostas

A proposta previa o desenvolvimento de mecanismos de interpretação de emails para identificar intenções e gerar soluções de respostas contextualizadas. O trabalho desenvolvido validou plenamente esse requisito.

O sistema provou ser altamente eficaz na extração das palavras-chave do email e, ao receber a mensagem, a *API* pesquisa no índice do *Azure* e pega nos textos e documentos relevantes para formar uma resposta de contexto institucional.

Para cada email processado, o modelo de linguagem gera três possíveis respostas ao email recebido. Mantém o texto formatado e respeita as diretrizes rigorosas do *prompt* dado, que faz com que inclua sempre os contactos oficiais do instituto e adapta ao idioma da conversa, por exemplo.

3. Impacto na Eficácia da Comunicação

O objetivo principal e final do projeto era melhorar a eficácia da comunicação entre alunos e secretaria, tanto como em reduzir o tempo de resposta do atendimento via email. A implementação deste projeto mostra um impacto bastante positivo.

Um funcionário da secretaria, ao receber um email sobre qualquer tema, pode necessitar de tempo para pesquisar o assunto em documentos de regulamentos do instituto, confirmar valores e enviar a resposta formalmente. Este processo pode demorar, em média, entre cinco e dez minutos.

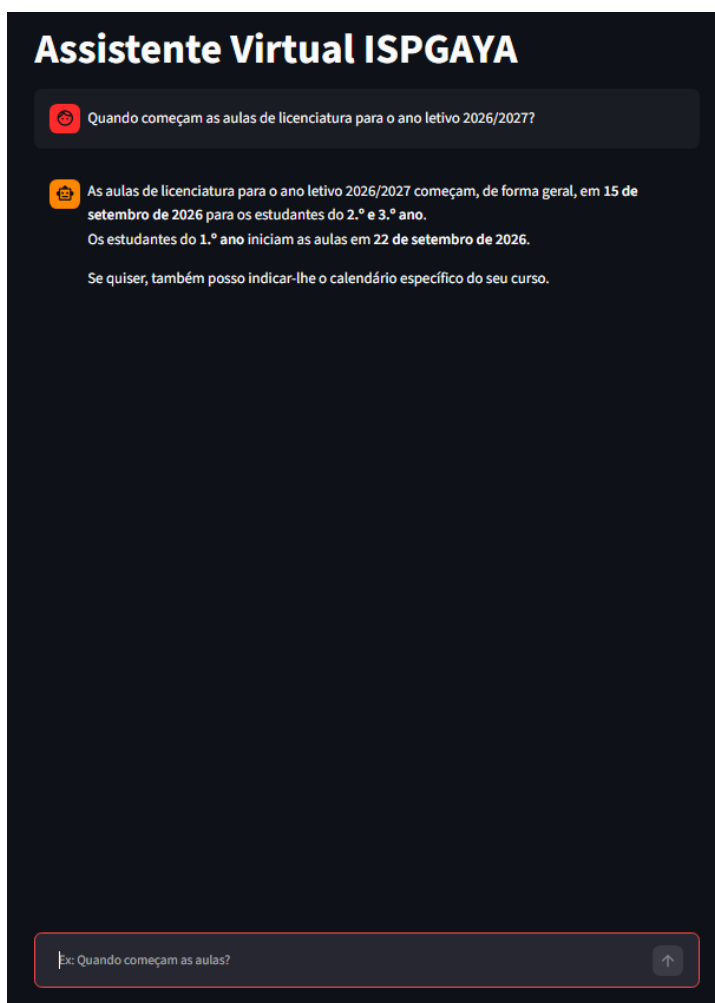
Desde o tempo de receção do email do estudante até receber as sugestões de resposta demora menos de um minuto, são apenas uns segundos. Isto demonstra o quão eficaz é e que ajuda muito no dia a dia.

Demonstração visual do projeto e análise de eficácia

Muitas das validações do projeto foram feitas através do chat criado com a IA desenvolvida.

Figura 54 - Imagem do chatbot criado com exemplo de pergunta e resposta.

(criado pelo autor)



Depois de todos os testes, foi feito o desenvolvimento para funcionar com troca de emails.

Como mostra as duas figuras apresentadas abaixo, quando existe a receção de um email, rapidamente o sistema funciona de forma a enviar resposta de soluções em menos de um minuto.

Figura 55 - Receção dos emails, do utilizador e da resposta da IA, em menos de um minuto.
(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

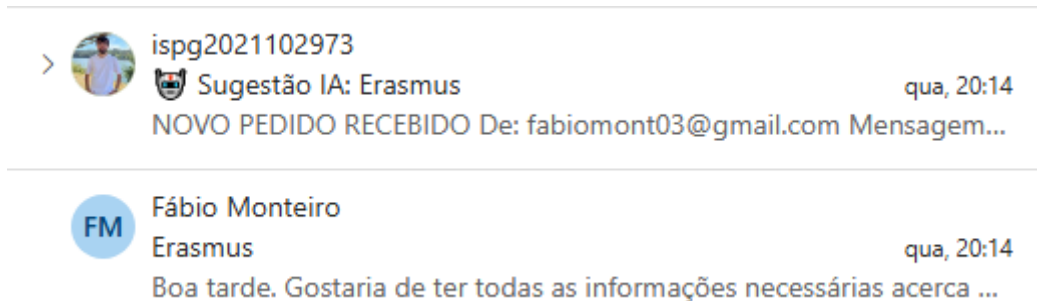
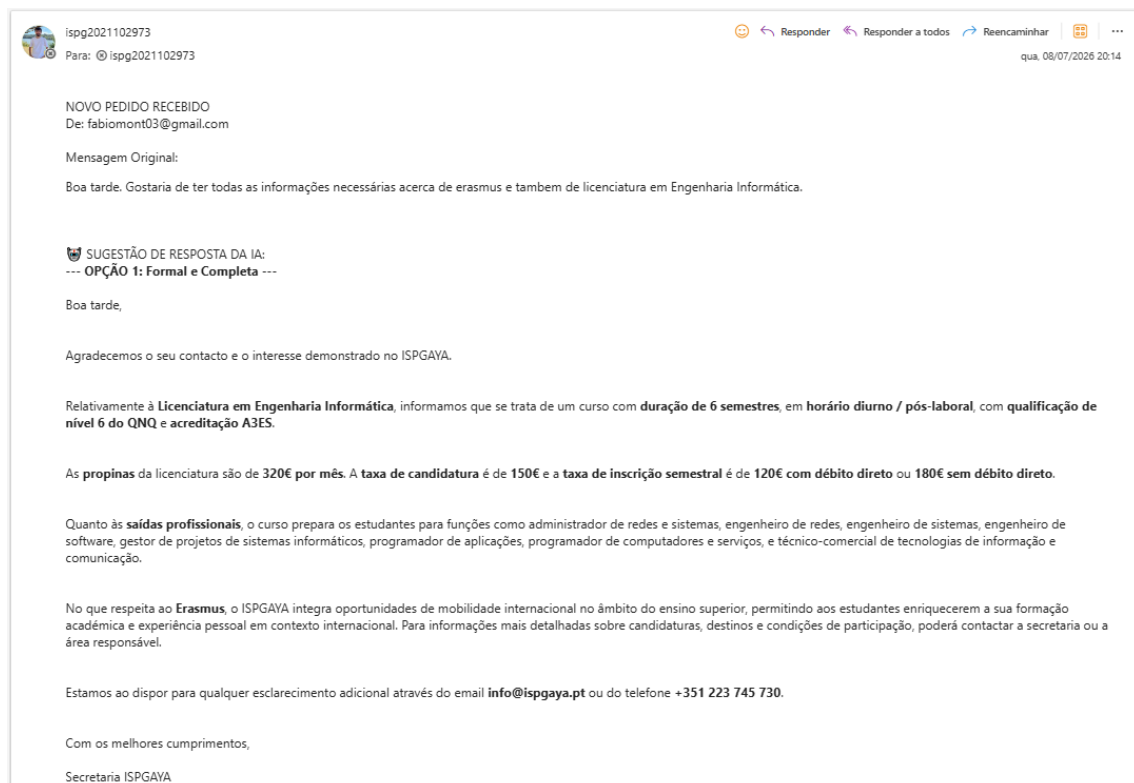


Figura 56 - Exemplo de email recebido de apoio de respostas.
(retirado do Microsoft Outlook pessoal)



1ª. análise de Eficácia de Informações

Figura 57 - Calendário escolar oficial do ISPGAYA para o ano letivo 2026/2027.

(retirado de PDF oficial do ispgaya)

ISPGAYA instituto superior politécnico	
Calendário Escolar Ano Letivo 2026/2027 CTeSP / Licenciaturas / Mestrados	
Semestre Ímpar	20 semanas
Sessões letivas	14 de setembro a 9 de janeiro (2º e 3º anos) 21 de setembro a 16 de janeiro (1º ano)
Interrupção de aulas – Natal	21 de dezembro a 3 de janeiro
Avaliações (Exame Final e Recurso)	18 de janeiro a 20 de fevereiro (2º e 3º anos) 25 de janeiro a 20 de fevereiro (1º ano)
Semestre Par	20 semanas
Sessões letivas	22 de fevereiro a 19 de junho
Interrupção de aulas – Páscoa	22 de março a 29 de março
Interrupção de aulas – Semana Académica	1 de maio a 8 de maio
Avaliações (Exame Final e Recurso)	21 de junho a 24 de julho
Época Especial	1 de setembro a 18 de setembro
Época de Conclusão de Curso	11 de outubro a 16 de outubro

Figura 58 - Resposta à 1ª. análise de Eficácia de Informações

(criado pelo autor)

Assistente Virtual ISPGAYA

Gostaria de saber como será o calendário do próximo ano letivo.

Palavras-chave extraídas: calendário ano letivo próximo ano school calendar next academic year

Claro — o calendário do próximo ano letivo já está definido para **2026/2027**.

CTeSP 2026/2027

- 1.º semestre**
 - 2.º e 3.º anos: 14 de setembro a 9 de janeiro
 - 1.º ano: 21 de setembro a 16 de janeiro
 - Interrupção de Natal: 21 de dezembro a 3 de janeiro
 - Avaliações finais:
 - 2.º e 3.º anos: 18 de janeiro a 20 de fevereiro
 - 1.º ano: 25 de janeiro a 20 de fevereiro
- 2.º semestre**
 - Período letivo: 22 de fevereiro a 19 de junho
 - Interrupção da Páscoa: 22 de março a 29 de março
 - Interrupção da Semana Académica: 1 de maio a 8 de maio
 - Avaliações finais: 21 de junho a 24 de julho
- Épocas especiais**
 - Época especial: 1 de setembro a 18 de setembro
 - Época de conclusão de curso: 11 de outubro a 16 de outubro

Observações

- No Dia de Carnaval não há sessões letivas.
- Cada unidade curricular terá entre dois a quatro momentos de avaliação ao longo do semestre.

Se pretender, posso também indicar-lhe o calendário específico para licenciaturas ou mestrados do próximo ano letivo.

Ex: Quando começam as aulas?

2ª. análise de Eficácia de Informações

Figura 59 - Datas oficiais das provas de ingresso de 2026.

(retirado de PDF oficial do ISPGAYA)

Provas de Ingresso:	
Eng ^a . Eletrónica e de Automação	07 Física e Química (F) e 19 Matemática A
Eng ^a . Informática	Opção 1: 19 Matemática A Opção 2: um dos seguintes conjuntos: 07 Física e Química e 16 Matemática ou 16 Matemática e 18 Português ou 16 Matemática e 10 Geometria Descritiva
Eng. ^a Mecânica	07 Física e Química (F) e 19 Matemática A
Contabilidade	Opção 1: 04 Economia ou 18 Português Opção 2: duas das seguintes provas: 04 Economia, 16 Matemática, 18 Português ou 09 Geografia
Gestão	Opção 1: 04 Economia ou 18 Português Opção 2: duas das seguintes provas: 04 Economia, 16 Matemática, 18 Português ou 09 Geografia

CALENDÁRIO:

1ª FASE – 13/04/2026 a 07/08/2026 - Publicação dos resultados em 12/08/2026

Apresentação de reclamações da 1ª fase – 12/08/2026 a 13/08/2026

Resposta às reclamações da 1ª fase – 21/08/2026

Figura 60 - Resposta à 2ª. análise de Eficácia de Informações.

(criado pelo autor)

Assistente Virtual ISPGAYA



Que provas preciso fazer para entrar em Engenharia Informática no próximo ano letivo e em que data é a primeira fase?



Palavras-chave extraídas: Engenharia Informática provas de ingresso primeira fase próximo ano letivo exames acesso universidade Portugal Engenharia Informática provas de ingresso primeira fase próximo ano letivo exames acesso universidade Portugal

Para entrar em Engenharia Informática no próximo ano letivo, as provas de ingresso são:

- **Opção 1: 19 – Matemática A**
- **Opção 2: um dos seguintes conjuntos:**
 - **16 Matemática + 18 Português**
 - **10 Geometria Descritiva + 16 Matemática**
 - **07 Física e Química + 16 Matemática**

A 1.ª fase de candidatura decorre de 13/04/2026 a 07/08/2026.

Se quiser, também posso indicar-lhe a nota mínima exigida e os documentos necessários para a candidatura.

Como é possível verificar, nas figuras acima, os dados fornecidos pela IA são exatamente os mesmos que constam nos regulamentos do instituto.

3ª análise de Eficácia de Informações

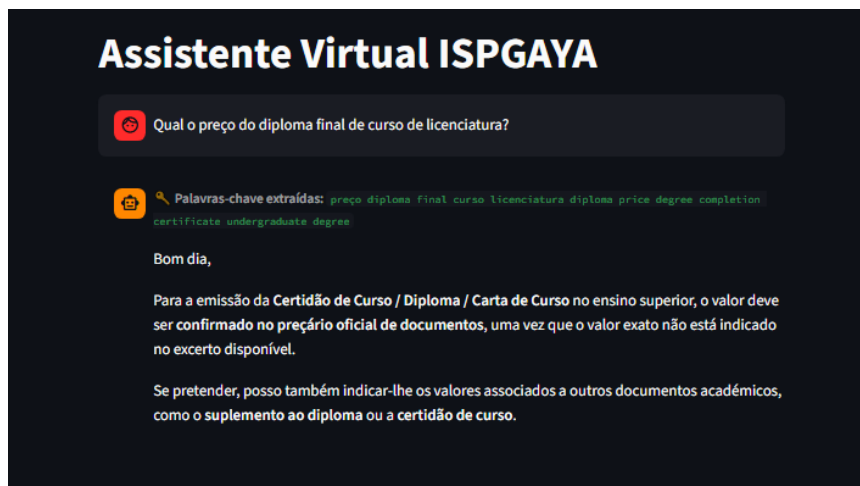
Figura 61 - Preçário oficial de documentos de 2025/2026 do ISPGAYA.

(retirado de PDF oficial do ISPGAYA)

PREÇÁRIO DE DOCUMENTOS 2025/2026 LICENCIATURAS	
DOCUMENTOS	
Declaração de Matrícula (entregue no acto)	Grátis
Declaração Comprobativa de Matrícula e Aproveitamento Geral (para a entidade patronal ou entidades bancárias)	10 €
Declaração de Matrícula para Mudança de Instituição	150 €
Cartão de Estudante	Grátis
Cartão de Estudante - segunda via	10 €
Certificado de Créditos Obtidos (formação anterior ao processo Bolonha)	200 €
Certificado de Habilitações	200 €
Certificado de Habilitações - Regime Livre	250 €
Certidão de Curso (inclui Suplemento ao Diploma)	150 €
Certificado de Habilitações em Língua Inglesa	200 €
Diploma/Carta de Curso	175 €
2ª Via do Suplemento ao Diploma	150 €
Pelo Pedido de Programas de Unidades Curriculares	50 €
Por cada Unidade Curricular	25 €
Taxa de envio de Documentos à cobrança	10 €
Taxa de Urgência de Documentos (exceto mês de agosto) - (5 dias úteis)	30 €
Taxa de Urgência de Documentos (exceto mês de agosto) - (2 dias úteis)	70 €

Figura 62 - Resposta à 3ª. análise de Eficácia de Informações.

(criado pelo autor)



Nas imagens acima é possível verificar que a IA, devido ao limite de blocos que pode pesquisar por vez, não chegou à informação do PDF em questão porque as palavras-chave extraídas são muito utilizadas.

Mesmo assim, não dá informação falsa e ajuda na pesquisa da informação pretendida.

Portanto, retira-se que não está completamente eficaz, mas que já é uma ferramenta que é capaz de ajudar e garantir respostas mais rápidas na secretaria do instituto.

Conjunto de testes de emails distribuídos por temas

Para validar a precisão do sistema, foi feito um conjunto de dezenas de testes de simulações de emails, distribuídos pelas principais categorias de atendimento institucional. As respostas finais foram submetidas a uma verificação humana.

Propinas

- Pedidos em português:

Figura 63 - Primeiro email de teste com questão acerca de propinas em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Boa noite! Gostaria de saber quanto se pagará de propina para o curso de Licenciatura em Engenharia Informática no próximo ano letivo.

🤖 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:

--- OPÇÃO 1: ---

Boa noite,

Agradecemos o seu contacto e o interesse na Licenciatura em Engenharia Informática.

Relativamente ao valor da **propina** para o próximo ano letivo, pedimos, por favor, que consulte o **preçário** e os **emolumentos** em vigor, uma vez que o valor deve ser confirmado no documento oficial aplicável ao ano letivo em questão.

Caso pretenda, poderá também contactar a Secretaria através do email info@ispgaya.pt ou do telefone +351 223 745 730.

Com os melhores cumprimentos,

Secretaria ISPGAYA

A IA tem a limitação de, como é algo que aparece em muitos textos e documentos, não encontrou a informação que pretendia.

Figura 64 - Segundo email de teste com questão acerca de propinas em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Exmo(a) Senhor(a), gostaria de saber se é possível pagar a propina do semestre num único pagamento para obter algum tipo de desconto.

🤖 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:

--- OPÇÃO 1: ---

Exmo(a) Senhor(a),

Agradecemos o seu contacto.

Relativamente ao pagamento da propina do semestre, informamos que, no regime de inscrição em regime aberto, existe a opção de pagamento por débito direto, com a **propina semestral de 180€**. Caso não adira ao pagamento por débito direto, o valor indicado é igualmente **180€**.

No caso do curso de **Business Analytics**, a **propina** indicada é de **800€**, sendo que os estudantes ISPGAYA beneficiam de **20% de desconto**.

Para confirmação do enquadramento aplicável ao seu caso, sugerimos que contacte a Secretaria através de info@ispgaya.pt ou +351 223 745 730.

Com os melhores cumprimentos,

Secretaria ISPGAYA

- Pedido em inglês:

Figura 65 - Email de teste com questão acerca de propinas em inglês.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Hello, could you please tell me about the tuition fee?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:

--- OPÇÃO 1: ---

Hello,

Thank you for your email.

Regarding the tuition fee, for the CTeSP open regime and degree open regime, the semestrial tuition fee is **120 €** if you join the payment of tuition fees by direct debit, or **180 €** if you do not join direct debit.

If you need any further clarification, please contact us at info@ispgaya.pt or +351 223 745 730.

Kind regards,

ISPGAYA Secretariat

Bolsas de estudo

- Pedidos em português:

Figura 66 - Primeiro email de teste com questão acerca de bolsas de estudo em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Bom dia, gostava de saber se a bolsa de estudo da DGES também cobre o valor do passe sub23 ou se serve apenas para pagar as propinas.

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:

--- OPÇÃO 1: ---

Bom dia,

Relativamente à bolsa de estudo da DGES, a sua aplicação depende das regras definidas pela própria DGES e da situação concreta do estudante. Em regra, a bolsa é atribuída para apoio aos encargos da frequência do ensino superior, incluindo propinas, mas a cobertura de outros apoios, como o passe sub23, deve ser confirmada junto da DGES ou dos serviços competentes.

Se pretender, podemos também indicar-lhe os contactos da secretaria para apoio adicional: info@ispgaya.pt | +351 223 745 730.

Com os melhores cumprimentos,

Secretaria ISPGAYA

Figura 67 - Segundo email de teste com questão acerca de bolsas de estudo em português.
(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Boa tarde!
Quais as datas para a bolsa do ano letivo 2026/2027?

Cumprimentos,

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- OPÇÃO 1: ---

Boa tarde,

Relativamente à bolsa DGES para o ano letivo 2026/2027, o requerimento deve ser submetido:

- entre 25 de junho e 30 de setembro;
- nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta ocorra após 30 de setembro;
- nos 20 dias úteis subsequentes à emissão do comprovativo de início de estágio, no caso de licenciados ou mestres em estágio profissional.

Se a inscrição ocorrer antes de 30 de setembro, o estudante dispõe sempre de 20 dias úteis para submeter o requerimento, mesmo que esse prazo ultrapasse 30 de setembro.

O requerimento também pode ser submetido entre 1 de outubro e 31 de maio, sendo nesse caso o valor da bolsa proporcional ao período considerado.

Para qualquer esclarecimento adicional, estamos ao dispor através do email info@ispgaya.pt ou do telefone +351 223 745 730.

Cumprimentos,

Secretaria ISPGAYA

- Pedido em inglês:

Figura 68 - Email de teste com questão acerca de bolsas de estudo em inglês.
(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Good afternoon, I am an international student and would like to know if there are any merit-based scholarships available for my first year at the institute.

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- OPÇÃO 1: ---

Good afternoon,

Thank you for your email.

Regarding merit-based scholarships for the first year, we kindly ask you to contact the Secretariat so we can provide you with the most appropriate and updated information about the available support options and admission conditions for international students.

You may reach us at info@ispgaya.pt or by phone at +351 223 745 730.

Kind regards,

ISPGAYA Secretariat

Matrículas

- Pedidos em português:

Figura 69 - Primeiro email de teste com questão acerca de matrículas em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Boa tarde, estou a tentar finalizar a minha matrícula online, mas o sistema diz que falta um documento de identificação. Onde posso anexar o meu Cartão de Cidadão?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:

--- OPÇÃO 1: ---

Boa tarde,

Obrigado pelo seu contacto.

Para concluir a matrícula online, o Cartão de Cidadão deve ser anexado na área de documentos da candidatura/matricula, no campo destinado ao documento de identificação. Se o sistema estiver a indicar que falta esse documento, por favor confirme se o ficheiro foi carregado corretamente e se está legível.

Caso a dificuldade se mantenha, poderá contactar a Secretaria para apoio através do info@ispgaya.pt ou do +351 223 745 730.

Com os melhores cumprimentos,

Secretaria ISPGAYA

Figura 70 - Segundo email de teste com questão acerca de matrículas em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Bom dia, por motivos pessoais quero anular a minha matrícula. Tenho de pagar as propinas do ano todo se o fizer até ao final de outubro?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:

--- OPÇÃO 1: ---

Bom dia,

Agradecemos o seu contacto.

Relativamente à anulação da matrícula, a situação das propinas depende do momento em que é formalizado o pedido e das condições previstas no regulamento e no preçário em vigor. Para lhe podermos confirmar se haverá lugar ao pagamento das propinas do ano todo até ao final de outubro, agradecemos que nos indique o seu curso e o ano letivo em causa, para verificarmos a situação com precisão.

Poderá também contactar a Secretaria através do email info@ispgaya.pt ou do telefone +351 223 745 730.

Com os melhores cumprimentos,

Secretaria ISPGAYA

- Pedido em inglês:

Figura 71 - Email de teste com questão acerca de matrículas em inglês.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:
How much will undergraduate tuition cost for the 2026/2027 academic year for international students?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- **OPÇÃO 1:** ---

Dear Sir/Madam,

Thank you for your email.

Regarding the tuition fees for the 2026/2027 academic year for international undergraduate students, the exact amount should be confirmed in the official **preçário** and **propinas** information for that academic year, as these values may be updated.

If you wish, we can also help you with the relevant **emolumentos** and other associated costs once the official information is available.

For any further clarification, please contact the Secretariat at info@ispgaya.pt or +351 223 745 730.

Kind regards,
ISPGAYA Secretariat

Exames

- Pedidos em português:

Figura 72 - Primeiro email de teste com questão acerca de exames em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:
Olá, para ir ao exame de época de recurso tenho de me inscrever no portal e pagar alguma taxa extra, ou a inscrição é automática após chumbar na época normal?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- **OPÇÃO 1:** ---

Olá,

Relativamente à inscrição no exame de época de recurso, a mesma não é automática. Deverá confirmar a sua inscrição no portal académico, de acordo com os procedimentos definidos para a época de avaliação.

Quanto à eventual existência de taxa extra, essa informação deve ser confirmada no **preçário/emolumentos** em vigor, uma vez que os valores podem variar consoante o tipo de ato académico.

Se pretender, podemos também indicar-lhe o contacto da secretaria para confirmação adicional: info@ispgaya.pt | +351 223 745 730.

Com os melhores cumprimentos,
Secretaria ISPGAYA

Figura 73 - Segundo email de teste com questão acerca de exames em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Bom dia, estou doente e não vou conseguir ir ao exame de Física. Aceitam atestado médico para eu poder fazer o exame noutra data?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:

--- OPÇÃO 1: ---

Bom dia,

Agradecemos o seu contacto. Relativamente à sua situação, deverá enviar-nos o atestado médico para análise, para verificarmos a possibilidade de reagendamento do exame noutra data.

Pedimos, por favor, que nos contacte o mais rapidamente possível através do email info@ispgaya.pt ou do telefone +351 223 745 730, indicando o seu nome completo e o curso a que se candidatou.

Com os melhores cumprimentos,

Secretaria ISPGAYA

- Pedidos em inglês:

Figura 74 - Email de teste com questão acerca de exames em inglês.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Dear Sir/Madam, how can I request a formal grade review for my final Programming exam if I strongly disagree with my score?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:

--- OPÇÃO 1: ---

Dear Sir/Madam,

Thank you for your email.

If you wish to request a formal review of your final Programming exam grade, please submit your request in writing to the Secretariat, identifying your full name, student number, course, unit/curricular unit concerned, and the grade you wish to have reviewed. It is also advisable to include a brief explanation of the reasons for your disagreement.

For any further clarification, please contact the Secretariat at info@ispgaya.pt or +351 223 745 730.

Kind regards,

ISPGAYA Secretariat

Regulamentos

- Pedidos em português:

Figura 75 - Primeiro email de teste com questão acerca de regulamentos em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Boa tarde, podem indicar-me onde está o regulamento oficial sobre o estatuto de trabalhador-estudante? Preciso de saber ao certo quantas faltas posso dar.

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- OPÇÃO 1: ---

Boa tarde,

Agradecemos o seu contacto. O regulamento oficial relativo ao estatuto de trabalhador-estudante encontra-se no repositório institucional, na área de **Legislação**. Caso pretenda, também podemos encaminhá-lo para o documento mais adequado dentro dessa secção.

Relativamente ao número exato de faltas permitidas, essa informação deve ser confirmada no regulamento oficial aplicável, uma vez que pode variar consoante o enquadramento legal e a situação académica do estudante.

Se desejar, pode contactar-nos através de info@ispgaya.pt ou do +351 223 745 730.

Com os melhores cumprimentos,

Secretaria ISPGAYA

Figura 76 - Segundo email de teste com questão acerca de regulamentos em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Exmos., há alguma regra no regulamento interno sobre a transição de ano com cadeiras em atraso? Quantos ECTS posso ter em dívida para passar para o 2º ano?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- OPÇÃO 1: ---

Exmos. Senhores,

Agradecemos o seu contacto.

Relativamente à transição de ano com unidades curriculares em atraso, a situação é regulada pelas normas aplicáveis ao curso e pelo regulamento de avaliação e inscrição do ISPGAYA. Para lhe indicarmos com rigor quantos ECTS poderá ter em dívida para transitar para o 2.º ano, precisamos de confirmar a regra específica do curso em causa, uma vez que esta pode variar consoante o regime e o plano de estudos.

Se pretender, podemos ajudar a verificar essa informação. Pode também contactar a Secretaria através do email info@ispgaya.pt ou do telefone +351 223 745 730.

Com os melhores cumprimentos,

Secretaria ISPGAYA

- Pedido em inglês:

Figura 77 - Email de teste com questão acerca de regulamentos em inglês.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Hello, where can I read the official academic regulations regarding plagiarism and the disciplinary consequences for failing a class?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:

--- OPÇÃO 1: ---

Hello,

You can consult the official academic regulations through ISPGAYA's institutional channels, where the rules on plagiarism, academic conduct and disciplinary consequences are made available. If you wish, we can also help you identify the exact document or section you need.

For any further clarification, please contact the Secretariat at info@ispgaya.pt or +351 223 745 730.

Best regards,

ISPGAYA Secretariat

Horários e calendários

- Pedidos em português:

Figura 78 - Primeiro email de teste com questão acerca de horários e calendários em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Olá, o meu horário prático coincide com o meu horário de trabalho. Como é que posso pedir a mudança de turma para o turno da noite?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:

--- OPÇÃO 1: ---

Exmo.(a) Senhor(a),

Agradecemos o seu contacto.

Relativamente à mudança de turma para o turno da noite, deverá dirigir o seu pedido à Secretaria, indicando o seu nome completo, número de estudante, curso e a situação que motiva o pedido. O pedido será depois analisado pelos serviços competentes, de acordo com a disponibilidade de vagas e a organização letiva.

Poderá enviar o seu pedido para info@ispgaya.pt ou contactar-nos através do +351 223 745 730.

Com os melhores cumprimentos,

Secretaria ISPGAYA

Figura 79 - Segundo email de teste com questão acerca de horários e calendários em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Bom dia, sabem dizer-me quando é que vão ser publicados os horários do 1.º ano de Engenharia Informática para o próximo ano letivo, quando costuma ser?

🤖 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- OPÇÃO 1: ---

Bom dia,

Agradecemos o seu contacto.

Relativamente aos horários do 1.º ano de Engenharia Informática para o próximo ano letivo, a sua publicação costuma ser feita mais perto do início das aulas, após a organização final dos horários e turmas.

Caso pretenda, poderá contactar a Secretaria para confirmação mais próxima da data de divulgação: info@ispgaya.pt | +351 223 745 730.

Com os melhores cumprimentos,

Secretaria ISPGAYA

- Pedido em inglês:

Figura 80 - Email de teste com questão acerca de horários e calendários em inglês.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Hi, could you please confirm the exact dates for the academic calendar? Specifically, I need to know if there are any classes scheduled during the Easter break.

🤖 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- OPÇÃO 1: ---

Dear Sir/Madam,

Thank you for your email.

Regarding the academic calendar, the Easter break for the 2025/2026 academic year is scheduled from **30 March to 6 April**. During this period, there are **no classes** scheduled.

If you need any further clarification, please do not hesitate to contact us.

Kind regards,

ISPGAYA Secretariat

info@ispgaya.pt | +351 223 745 730

Contactos institucionais

- Pedidos em português:

Figura 81 - Primeiro email de teste com questão acerca de contactos institucionais em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Boa tarde, preciso de falar com o coordenador do curso de Turismo. Têm o email direto dele para eu poder enviar uma dúvida urgente sobre uma cadeira?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:

--- OPÇÃO 1: ---

Boa tarde,

Claro, pode contactar o coordenador do curso de Turismo, Óscar Silva, através do email osilva@ispgaya.pt.

Se preferir, também pode contactar a Secretaria através do email info@ispgaya.pt ou pelo telefone +351 223 745 730.

Com os melhores cumprimentos,
Secretaria ISPGAYA

Figura 82 - Segundo email de teste com questão acerca de contactos institucionais em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Bom dia, qual é o horário de atendimento presencial da secretaria à sexta-feira? Precisava de passar por aí para carimbar uns papéis.

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:

--- OPÇÃO 1: ---

Bom dia,

A secretaria atende presencialmente à sexta-feira no horário habitual de atendimento ao público, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

Se precisar de apoio adicional, estamos disponíveis através do email info@ispgaya.pt ou do telefone +351 223 745 730.

Com os melhores cumprimentos,
Secretaria ISPGAYA

- Pedido em inglês:

Figura 83 - Email de teste com questão acerca de contactos institucionais em inglês.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Good morning, I lost my student portal password. Could you please provide the direct phone number or email address for help me?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- OPÇÃO 1: ---

Good morning,

Thank you for your message.

For assistance with your student portal password, you may contact the ISPGAYA Secretariat directly by email at info@ispgaya.pt or by phone at +351 223 745 730.

Kind regards,

ISPGAYA Secretariat

Pedidos fora do âmbito

- Pedidos em português:

Figura 84 - Primeiro email de teste com questão acerca de pedidos fora do âmbito em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Olá, o meu carro avariou aqui perto do campus do instituto. Por acaso conhecem alguma oficina de mecânica barata aqui na zona?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- OPÇÃO 1: ---

Olá,

Lamentamos a situação com o seu carro. De momento, não dispomos de uma lista oficial de oficinas de mecânica na zona para recomendar, mas poderá contactar a secretaria do ISPGAYA para verificarmos se conseguimos ajudar com alguma indicação mais próxima.

Poderá falar connosco através do +351 223 745 730 ou do email info@ispgaya.pt.

Se preferir, também podemos tentar orientar sobre a melhor forma de chegar ao campus enquanto resolve a situação.

Figura 85 - Segundo email de teste com questão acerca de pedidos fora do âmbito em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Boa tarde, vou fazer anos amanhã. Sabem se o bar dos alunos vende bolos de aniversário inteiros para eu encomendar para a minha festa?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- OPÇÃO 1: ---

Boa tarde,

Muito obrigado pelo seu contacto.

Relativamente ao bar dos alunos, para confirmar se disponibilizam bolos de aniversário inteiros por encomenda, agradecemos que nos contacte diretamente através do email info@ispgaya.pt ou do telefone +351 223 745 730, para que possamos verificar essa informação consigo.

Ficamos ao dispor para ajudar.

Cumprimentos,

Secretaria ISPGAYA

- Pedido em inglês:

Figura 86 - Email de teste com questão acerca de pedidos fora do âmbito em inglês.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Hello, I lost my wallet on the bus on my way to the campus today. Can you call the local bus company to see if the driver found it?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- OPÇÃO 1: ---

Dear Sir/Madam,

We are sorry to hear about the situation. For lost property on the bus, we recommend that you contact the local bus company directly as soon as possible, as they are the appropriate service to check with the driver and lost and found office.

If you need, you may also contact the ISPGAYA Secretariat for any further assistance at info@ispgaya.pt or +351 223 745 730.

Kind regards,
ISPGAYA Secretariat

Perguntas ambíguas

- Pedidos em português:

Figura 87 - Primeiro email de teste com questão acerca de perguntas ambíguas em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Boa tarde, ontem tentei submeter o documento mas deu erro. Podem ver o que se passa na minha conta e resolver rápido?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- OPÇÃO 1: ---

Boa tarde,

Agradecemos o seu contacto. Para podermos verificar o que se passou com a submissão do documento e ajudar a resolver a situação com a maior brevidade possível, pedimos que nos envie, por favor, o seu nome completo e o número de estudante, caso já o tenha.

Se preferir, pode também contactar-nos diretamente através do email info@ispgaya.pt ou do telefone +351 223 745 730.

Ficamos a aguardar o seu contacto para podermos analisar a sua conta e dar seguimento ao assunto.

Cumprimentos,

Secretaria ISPGAYA

Figura 88 - Segundo email de teste com questão acerca de perguntas ambíguas em português.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Olá, o professor disse ontem que a aula mudou de sala. Onde é que é agora?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- OPÇÃO 1: ---

Olá,

Obrigado pelo seu contacto.

Para podermos confirmar a sala correta da aula, agradecemos que nos indique qual é a unidade curricular, o curso e, se possível, o nome do professor.

Em alternativa, pode também contactar a Secretaria através do email info@ispgaya.pt ou do telefone +351 223 745 730.

Com os melhores cumprimentos,

Secretaria ISPGAYA

- Pedido em inglês:

Figura 89 - Email de teste com questão acerca de perguntas ambíguas em inglês.

(retirado do Microsoft Outlook pessoal)

Mensagem Original:

Hi, I need that certificate for my job. How much does it cost and when is it ready to pick up?

 SUGESTÃO DE RESPOSTA DA IA:
--- OPÇÃO 1: ---

Dear Sir/Madam,

Thank you for your email.

To inform you about the exact cost of the certificate, we need to confirm the applicable **preçário**, **propinas** and **emolumentos** in the official document. If you wish, you may contact the Secretariat directly at info@ispgaya.pt or +351 223 745 730 so we can confirm the amount and the issuing time for your specific certificate.

Kind regards,

ISPGAYA Secretariat

Como é possível verificar em vários emails respondidos, o modelo não garante que sabe o momento do email em questão e é incapaz de ajudar com perguntas mais gerais que não mencionam detalhadamente datas, etc. Há muitas limitações destes modelos mais standards, porém são bons exemplos de testes e são capazes de ajudar.

Serviços Azure

Figura 90 - Informações dos serviços do Azure.

(retirado do Microsoft Azure)

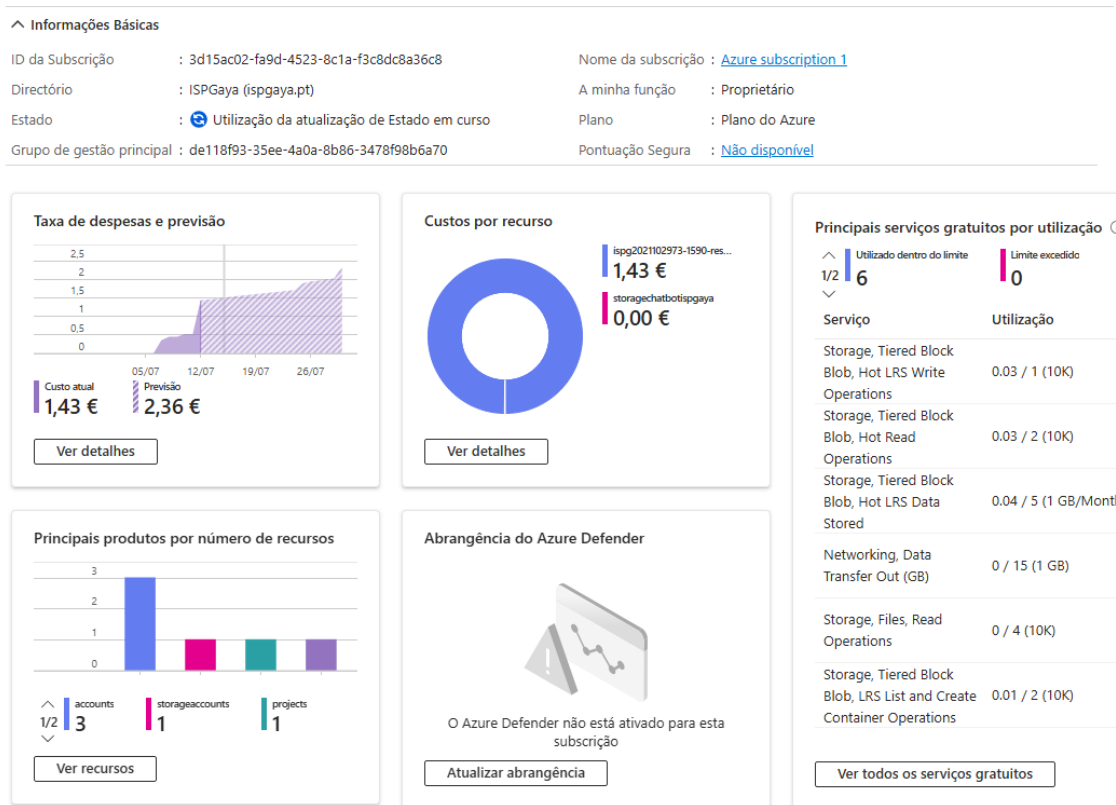
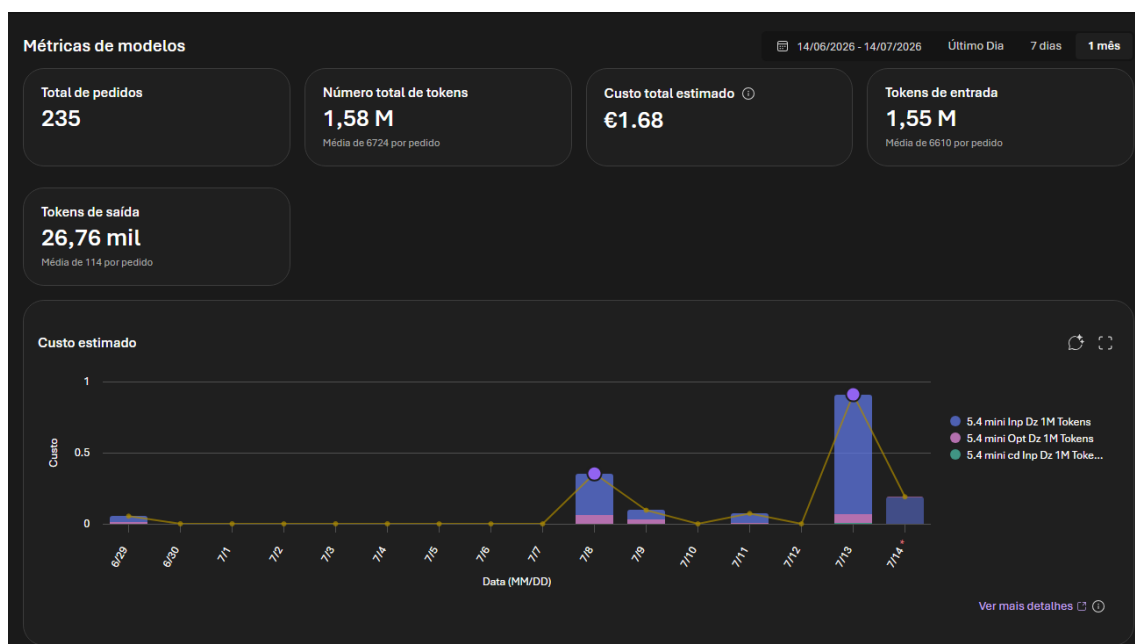


Figura 91 - Informações dos serviços do modelo de linguagem.

(retirado do Microsoft Foundry)



1. Custos Estimados

- Total de pedidos: 235;
- Custo total estimado: 1,65€
- Média de tokens de entrada: 6.610 por pedido.
- Média de tokens de saída: 114 por pedido.

2. Número de Tokens

- Total atual: 1.580.000 tokens para 235 pedidos.

3. Custo por Email

- Estimado em 0,007€ por email, baseado na média de tokens e custos atuais.

4. Pesquisas por Mês

- Para 1.000 emails mensais, isso representaria uma média de cerca de 33 pedidos por dia. O que daria 7,02€ mensais.

5. Impacto de Crescimento

O aumento no número de emails impacta linearmente o consumo de tokens e, consequentemente, os custos. Após período experimental do Microsoft Azure AI Search, acresce 70.00€ por mês.

Conclusões

O presente projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema inteligente capaz de apoiar a gestão e automatizar a comunicação institucional do *ISPGAYA* por e-mail. Através do trabalho desenvolvido, procurou-se transformar os dados do website e dos regulamentos do instituto numa ferramenta capaz de gerar sugestões de resposta precisas e contextualizadas.

Numa perspetiva global dos objetivos inicialmente propostos, constata-se que o propósito central do projeto foi alcançado com êxito. O sistema é capaz de recolher a informação, interpretar os e-mails recebidos, identificar as intenções do remetente e dar três opções de resposta coerentes, formatadas e no idioma correto. O único objetivo que não foi cumprido através do planeamento original foi a integração direta no Microsoft Copilot e a completa eficácia de resposta em todos os temas, devido a limitações de blocos do próprio modelo utilizado. Numa primeira fase, a extração de dados através do Power Automate foi também limitada face à complexidade das páginas e dos documentos *PDF*. Estes problemas trouxeram à necessidade de fazer mudanças no projeto, foi optado então por fazer o desenvolvimento de uma solução em linguagem de programação Python, que é suportada pelos serviços cloud do Azure (Azure AI Search e Azure OpenAI).

O ponto principal deste projeto é a demonstração prática de que é possível modernizar drasticamente o atendimento da secretaria e reduzir o tempo de resposta a emails, sem comprometer a fiabilidade da informação prestada. Mesmo assim, para garantir confiabilidade, ainda requer execução manual. Pode, ainda assim, perspetivar-se como evolução futura a automatização destes emails, após meses de utilização desta ferramenta.

Em reflexão crítica, o período de desenvolvimento deste projeto foi uma fase de enorme crescimento técnico e pessoal. A principal dificuldade enfrentada foi gerir a incerteza e a frustração quando as ferramentas planeadas falharam estavam bloqueadas. No entanto, essas mesmas dificuldades converteram-se nas aprendizagens mais significantes do percurso. A necessidade de abandonar ferramentas *low-code* e desenvolver a solução de raiz obrigou a uma aprendizagem de conhecimentos em programação *Python*, técnicas avançadas de *Web Scraping*, *Prompts* e criação de *APIs* na *cloud*. Resumidamente, o projeto comprovou que a adaptabilidade e a resiliência são competências indispensáveis na engenharia informática.

Uma melhoria importante seria remover do email, antes do envio ao modelo, o nome, número, telefone, morada ou dados desnecessários que o aluno pode fornecer, o que garante mais segurança e a implementação de mais restrições e ferramentas que permitissem ao modelo de linguagem responder com mais eficácia ao que é pedido.

Bibliografia

Mitchell, R. (2019). *Web Scraping com Python—2ª edição: Coletando mais dados da web moderna*. Novatec Editora.

Borges, L. E. (2014). *Python para desenvolvedores: aborda Python 3.3*. Novatec Editora.

Jeong, C. (2024). A study on the implementation method of an agent-based advanced rag system using graph. *arXiv preprint arXiv:2407.19994*.

Larguesa, R. P. (2025). *Engenharia de prompt para DEVS: um guia para aprender a usar a IA antes que a IA aprenda a usar você*. Casa do Código.

Alves, F. R., & Alcalá, S. G. S. (2022). Análise da abordagem LOW-CODE como facilitador da transformação digital em indústrias. *Revista e-TECH: Tecnologias para Competitividade Industrial-ISSN-1983-1838*, 15(1).

ISPGAYA. (2022, 29 de julho). *4th International Congress on Psychology, Education and Culture* [fotografia].

Kumar, R. M., Gokulakannan, N., & Prasanna, A. S. (2021). Live Dashboard for IP Monitoring using Python and Flask.

Ramírez, S. (2026). *FastAPI Documentation: Modern, fast (high-performance) web framework for building APIs with Python*. Obtido do site oficial do FastAPI: <https://fastapi.tiangolo.com/>

Microsoft. (2026). *Playwright for Python Documentation*. Obtido da documentação oficial: <https://playwright.dev/python/docs/intro>

Microsoft Learn. (2026). *Azure AI Search documentation: Vector search and Retrieval-Augmented Generation (RAG)*. Obtido do portal de documentação técnica da Microsoft.

Microsoft Learn. (2026). *Azure OpenAI Service REST API reference*. Obtido do portal de documentação técnica da Microsoft.

Microsoft Learn. (2026). *Get started with Power Automate: Integrations and HTTP requests*. Obtido do portal de documentação técnica da Microsoft.

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPd). (2026). *Diretrizes práticas para a aplicação do RGPD*. Obtido do portal oficial da CNPD.

OWASP Foundation. (2023). OWASP Top 10 for Large Language Model Applications. Obtido do projeto oficial de mitigação de riscos práticos em LLMs: <https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/>

Zheng, L., Chiang, W. L., Sheng, Y., Hao, S., Wu, Z., Ba, S., ... & Xing, E. P. (2024). Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36.

Glossário

Web Scraping: Técnica de extração automatizada de dados de websites.

Script: Ficheiro de texto que contém um conjunto de instruções de código.

Prompt: Instrução de texto, comando ou conjunto de regras fornecido a um modelo de Inteligência Artificial para contextualizar e guiar na execução de uma tarefa específica.

Low-code: Desenvolvimento de software que requer pouca ou nenhuma linha de código realizada manualmente, utiliza apenas interfaces visuais e componentes de fácil configuração para criar aplicações de forma mais rápida.

DoS: Ataques de negação de serviço.

Apêndices/anexos

Ilustração 1 - Fotografia do exterior do ISPGAYA.

(retirada da página web do instituto '4th International Congress on Psychology, Education and Culture')

